西北工业大学
《多媒体技术》实验报告

视觉部分

GeM 图像检索 • ViSiL 视频检索 • DSNet 无锚框视频摘要

学　　院：　　计算机学院

学　　号：　　2023302610

姓　　名：　　肖怀瑾

班　　级：　　10032301

专　　业：　　数据科学与大数据技术

实验时间：　　2026 年 10 月 23 日

2026 年 10 月

摘要

本文完成 GeM 图像检索、ViSiL 视频检索和 DSNet 无锚框视频摘要三个实验。图像部分在 COIL-100 上以每个对象 0°、90°、180°、270° 四张图像为查询，共 400 次查询，主图库 6,800 张。VGG16-GeM 的平均 P@5 为 0.9880，mAP 为 0.7278；在同一骨干上换成最大池化后 mAP 为 0.7306，GeM 与最大池化的配对差异区间包含零。

视频部分把 TVSum 的 10 段原视频改编成 20 个查询、90 个候选的近重复检索任务。完整 ViSiL 和去掉视频比较 CNN 的对照都取得 20/20 的 Top-3 命中，mAP 均为 1.0000。在这个受控任务上，两种方法没有拉开差距，结果更多说明任务本身容易，而不是两个模型等价。

摘要部分在 TVSum 的 AwmHb44_ouw（10,597 帧）上运行 DSNet AF。15% 预算选中 1,585 帧，实际比例 14.9571%，相对 20 个人工摘要的平均 F1 为 0.6805；同样分段的随机片段基线为 0.1953±0.0769。三个实验的结论都限定在本次数据划分、受控编辑和单视频案例内。

关键词：图像检索；GeM；视频检索；ViSiL；视频摘要；DSNet

目录

摘要.....I
1 引言.....1
1.1 三个任务与课程要求.....1
1.2 数据与预训练资源.....1
1.3 本人工作与报告结构.....2
2 实验环境、数据与复现.....3
2.1 环境隔离.....3
2.2 数据来源、规模与划分.....3
2.3 运行入口与证据.....4
2.4 数值约定与复现.....5
3 图像检索：GeM 与池化对照.....6
3.1 任务与原理.....6
3.2 数据与划分.....6
3.3 方法.....6
3.4 评价指标.....7
3.5 总体结果.....7
3.6 不确定性与配对差异.....8
3.7 案例分析.....9
3.8 小结.....11
4 视频检索：完整 ViSiL 与去 CNN 对照.....12
4.1 任务与原理.....12
4.2 数据、编辑与标注.....12
4.3 方法：完整 ViSiL.....13
4.4 总体结果.....14
4.5 逐查询结果.....15
4.6 时间匹配结构.....17

4.7 小结.....19
5 视频摘要：DSNet 无锚框与帧预算.....21
5.1 任务与原理.....21
5.2 输入与时间轴.....21
5.3 方法.....22
5.4 预算与结果.....22
5.5 所选片段与代表内容.....23
5.6 导出与播放核验.....26
5.7 评价与局限.....27
6 综合讨论.....28
6.1 三个任务的差异.....28
6.2 有效性与局限.....28
6.3 大模型协作效率.....29
7 结论.....30
参考文献.....31
附录 A 逐查询结果与补充图表.....32
附录 B 运行、修正与复现记录.....41
附录 C 学生与编程大模型的交互记录.....44
C.6 结构化问答.....71
附录 D 代理协作记录（不计入学生轮数）.....72
D.2 可读正文.....74
D.3 不可读正文清单.....76

1 引言

1.1 三个任务与课程要求

图像检索和视频检索都在回答“哪些内容和查询相似”，区别在输入的时间结构。图像检索把一张图映射成描述子，按相似度排序；视频检索要比较两段视频的帧序列，时间错位、剪辑和重复镜头都会改变结果。视频摘要不问“哪里相似”，它要从完整视频里挑出一部分帧，输出一个仍按原时间顺序排列的子集。三个任务的标签、指标和失败方式不同，一个任务的分数不能拿来推断另一个任务。

课程任务书要求每个实验交代数据来源、规模、划分和评价标准，展示真实运行结果，并选一个案例解释成功或失败的原因。课件补充了两点：新代码和修改由编程大模型生成，学生负责提出需求、运行程序、核对结果；完整的可见交互记录放入 Word 附录。本报告按这三个要求组织，正文写方法和结果，附录保留逐查询数据、运行记录和交互原文。

1.2 数据与预训练资源

图像实验使用哥伦比亚大学公开的 COIL-100。它包含 100 个对象，每个对象在转台上每隔 5° 拍一张，共 7,200 张 128×128 图像。视频实验使用 TVSum 的原始视频。TVSum 原本用于视频摘要，每段视频带 20 位标注者的逐帧重要性评分；本实验只取原视频，重新切查询和候选，把它改造成近重复检索任务。摘要实验同样使用 TVSum，但只选一段完整视频，配套作者提供的 GoogLeNet 特征和 DSNet AF 权重。

三个实验都复用作者实现和预训练权重，没有重新训练。GeM 使用 cnnimageretrieval-pytorch 的 VGG16-GeM 检索权重，ViSiL 使用 PyTorch 分支的完整视频对推理权重，DSNet 使用 anchor-free 的 TVSum checkpoint。作者仓库的提交号、许可证、权重和数据的 SHA256 记在 vision/manifests 与 vision/vendor/README.md。

1.3 本人工作与报告结构

本人提出数据选择、环境隔离、运行与验收要求，执行三个实验命令，核对指标、图表和导出文件，完成报告写作与排版。新增和修改的代码由编程大模型按这些要求生成；作者实现、预训练权重和公开数据来自上述来源。报告第 2 章说明环境、数据和复现方式，第 3 至 5 章分别写三个实验，第 6 章讨论三个任务的差异和局限，第 7 章给出结论，附录 A 至 D 保存逐查询结果、运行与修正记录、学生与编程大模型的交互原文，以及代理协作记录。

表 1 汇总了三个实验的输入、主方法、对照与验收要点。

表 1 三个实验的输入、主方法、对照与验收要点

实验	独立输入	主方法	研究对照	核心验收
图像检索	COIL-100 图像	VGG16-GeM	同一检索骨干替换平均/最大池化	Top-5、逐查询 P@5、平均 P@5
视频检索	TVSum 原视频构造的查询和候选	完整非对称 ViSiL	去掉视频比较 CNN	Top-3、命中数、帧间矩阵
视频摘要	一段完整 TVSum 视频及匹配特征	DSNet anchor-free	预算变化、随机片段基线	帧比例 ≤15%、选帧与导出一致

2 实验环境、数据与复现

2.1 环境隔离

课程代码在专用 Conda 环境 multimedia-vision 中运行，解释器为 Python 3.11.17，PyTorch 2.5.1，torchvision 0.20.1，CUDA runtime 11.8，NumPy 1.26.4，OpenCV 4.10.0，FFmpeg 4.3。显卡为 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU，显存 8 GB。所有 Python 命令都带 -s，并检查 sys.prefix 与配置中的 environment_prefix 一致，避免用户级包混入。

最初尝试复用已有的 pytorch 环境，检查发现普通运行会加载用户级 OpenCV；禁用用户级包后，环境内 OpenCV 又出现 NumPy ABI 错误。因此新建独立环境，原环境保持不动。新环境的包来源、GPU 小矩阵运算、NumPy 转换、OpenCV、HDF5 和 FFmpeg 都经过检查，结果写在 vision/manifests/environment_validation.json。

表 2 汇总了运行环境与关键依赖版本。

表 2 运行环境与关键依赖版本

项目	版本或设备
Python	3.11.17
PyTorch / torchvision	2.5.1 / 0.20.1
CUDA runtime	11.8
NumPy / OpenCV	1.26.4 / 4.10.0
h5py / SciPy	3.15.1 / 1.16.0
Matplotlib / Pillow	3.11.1 / 12.0.0
FFmpeg / FFprobe	4.3 / 4.3
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

2.2 数据来源、规模与划分

COIL-100 的每张图像文件名带有对象号和角度，例如 obj67__270.png 表示第 67 个对象在 270° 的视图。本实验把 0°、90°、180°、270° 四个角度作为查询，共 400 张；查询文件从图库中排除。主图库是其余 6,800

张。为了观察视角覆盖变少时会发生什么，又构造了稀疏图库：每个对象取 20°、65°、110°、…、335° 共 8 张，合计 800 张，查询与图库不重叠。相关性只看对象号，同一对象的不同视角算相关，不同对象即使颜色或形状接近也算不相关。

TVSum 有 50 段视频，分属 10 个类别。检索实验在每个类别中按视频 ID 顺序选第一段能完整解码、时长不少于 80 秒的视频，共 10 段源视频。每段源视频取三个 20 秒片段：q1 从 0.1D 开始，q2 从 (D-20)/2 开始，negative 取末尾 20 秒。q1 和 q2 各生成重编码、中心裁剪 80%、顶部 10% 灰条三种变体，作为候选；negative 也生成三种变体，作为同源干扰。这样得到 20 个查询和 90 个候选。相关性定义为同一源视频，且候选原时间区间与查询区间的交集至少覆盖查询时长的 80%。原查询文件不进入候选集。

摘要实验选 TVSum 官方 split 0 中按数字编号排序的第一个测试视频 video_1，对应 AwmHb44_ouw.mp4。该视频 10,597 帧，29.97 fps，时长约 353.6 秒；配套 HDF5 提供 707 个采样点的 1,024 维 GoogLeNet 特征、分段和原帧映射。选择前核对了 H5、官方标注和原视频三者的帧数与评分曲线，video_1 不与训练集重叠。

表 3 汇总了三个实验的数据来源、规模与划分。

表 3 三个实验的数据来源、规模与划分

实验	数据	规模	划分	相关性/标签
图像检索	COIL-100	7,200 张，100 对象×72 视角	400 查询；主图库 6,800；稀疏图库 800	同一对象 ID
视频检索	TVSum 原视频	10 源视频；20 查询；90 候选	每源 2 查询×3 变体；3 干扰×3 变体	同源且时间重叠≥80%
视频摘要	TVSum 完整视频	AwmHb44_ouw，10,597 帧	官方 split 0 测试视频	20 位标注者的逐帧重要性

2.3 运行入口与证据

工作区入口是 python -m vision，子命令包括 prepare、image、video、summary、report 和 verify。每次运行使用独立 run-id，输出目录保存配

置、命令、耗时、代码指纹、原始指标、图表和日志；已有证据的目录拒绝覆盖。正式结果在 vision/outputs/visual-20261023-fp32，早期运行 visual-20261023 保留作修正记录。

三个实验分别耗时 35.75 秒、44.91 秒和 17.34 秒（不含数据准备和首次下载）。之后执行三份独立重放：图像固定 4 个查询重算描述子，视频重算两个查询的特征和 Top-3，摘要重跑三组网络输出；最后用 verify 对保存的数组、排名、标签、导出帧数和音频流做独立核对。2026-10-28 复核时 20 项单元测试通过，verify 返回 passed。

2.4 数值约定与复现

首轮图像重放的 24 组 Top-5 排名一致，但批次 4 与批次 16 的分数最大差为 4.798×10^{-5}，超过 1×10^{-6} 容差。原因是 cuDNN 默认允许 TF32。正式运行显式关闭 TF32、关闭 benchmark、启用确定性卷积，并把数值配置写入缓存指纹，用新的 run-id 重跑三个模型。严格 FP32 下，图像重放最大差 4.1723×10^{-7}，视频 Top-3 与分数一致，摘要三组输出逐元素一致。

缓存按输入文件、权重、预处理和数值配置的哈希隔离；数据、权重、特征缓存和摘要 MP4 不进提交包。复现时只需修改 configs/default.yaml 的 asset_root 和 environment_prefix，或通过 --config 指定新配置。完整命令和证据索引见附录 B。

3 图像检索：GeM 与池化对照

3.1 任务与原理

给定查询图像 q 和图库 G，检索系统把每张图映射成向量，按相似度降序返回前 K 张。本实验的 K 取 5。相关性按对象号判断，因此同一对象的相邻视角是正样本，不同对象之间的背景、颜色和形状相似都不改变标签。这个标准比“看起来像”更严格，也更适合 COIL-100 这种转台数据。

GeM 把卷积特征图每个通道的响应汇成一个数。设通道 c 的激活为 x，池化结果为 (1/|Ω| Σ xˆp)ˆ(1/p)。p=1 时是平均池化，p→∞ 时接近最大池化；本实验的 p 从预训练权重读取，为 2.9208。VGG16 输出的 512 个通道各汇成一个数，得到 512 维描述子，再做 L2 归一化。查询和图库向量的点积就是余弦相似度，按点积降序排序。

3.2 数据与划分

COIL-100 的 400 个查询覆盖 100 个对象的四个正交视角。主图库保留其余全部 6,800 张，因此每个查询有 67 张同对象正样本。稀疏图库每个对象只留 8 个视角，共 800 张，每个查询的同对象正样本降到 7 张。稀疏图库同时改变了视角覆盖和相关图像数量，所以它的指标变化不能只归因于“视角更少”这一个因素。

图像按作者预处理：转成 RGB，用 PIL thumbnail 把最长边限制在 362，不放大小图，因此 COIL 的 128×128 原图保持原尺寸；再按权重里的均值和标准差归一化。三个池化方法共用同一骨干、同一权重和同一预处理，只替换池化函数。这检验的是推理阶段的池化替换，不是三个独立训练方法的公平比较。

3.3 方法

主方法加载 retrievalSfM120k-vgg16-gem 权重，去掉 VGG16 最后的 max-pool，按权重结构重建卷积骨干，严格加载 features 参数。池化参数 p 从权重读取，不额外白化，单尺度推理。平均池化和最大池化沿用同一个检索训练过的骨干，只把 GeM 换成对应池化。这样可以把差异压在池化方式上，但不能回答“如果三个方法各自训练会怎样”。

表 4 汇总了GeM 图像检索的模型与预处理配置。

表 4 GeM 图像检索的模型与预处理配置

项目	配置
权重	retrievalSfM120k-vgg16-gem-b4dcdc6.pth
来源	https://cmp.felk.cvut.cz/cnnimageretrieval/data/networks/retrieval-SfM-120k/retrievalSfM120k-vgg16-gem-b4dcdc6.pth
作者代码提交	https://github.com/filipradenovic/cnnimageretrieval-pytorch@1e66a417afa2
描述子维度	512
GeM 参数 p	2.9208（随权重）
预处理	RGB；PIL thumbnail，最长边上限 362；权重均值/标准差；L2 归一化
相似度	点积，降序；查询自身排除
对照	同一骨干替换平均池化或最大池化

3.4 评价指标

P@5 是前五个结果中同对象图像数除以 5。每个查询的 AP 按排名累加命中位置的精确率，再除以当前图库中该对象的全部正样本数；mAP 是 400 个查询 AP 的平均。AP 的分母随图库变化，所以主图库和稀疏图库的 AP 不能直接横向比较，但同一图库内三种方法的差异可以比较。

配对 bootstrap 以对象为重采样单位，保留同一对象四个查询的依赖。每次从 100 个对象中有放回抽 100 个，计算 400 个查询的平均差，重复 2,000 次，取 2.5% 和 97.5% 分位。固定种子 20261023。区间包含零时，本次数据不能排除“没有差异”。

3.5 总体结果

表 5 汇总了三种池化方法在 COIL-100 上的检索指标。

表 5 三种池化方法在 COIL-100 上的检索指标

图库	方法	查询数	图库数	平均 P@5	mAP
主图库	GeM	400	6,800	0.9880	0.7278
主图库	平均池化	400	6,800	0.9875	0.7095
主图库	最大池化	400	6,800	0.9905	0.7306
稀疏图库	GeM	400	800	0.7970	0.7423
稀疏图库	平均池化	400	800	0.7790	0.7229
稀疏图库	最大池化	400	800	0.7970	0.7449

图 1 展示了两种图库下三种池化方法的平均 P@5 与 mAP（COIL-100，400 查询）。

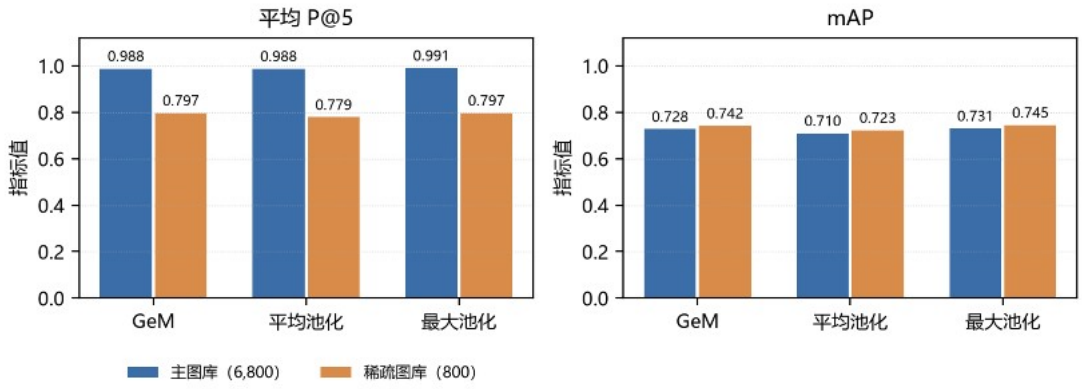


图 1 两种图库下三种池化方法的平均 P@5 与 mAP（COIL-100，400 查询）

主图库上 GeM 的平均 P@5 为 0.9880，mAP 为 0.7278；最大池化的 P@5 为 0.9905、mAP 为 0.7306，略高于 GeM；平均池化最低，mAP 为 0.7095。三者的 P@5 差距只有 0.003，说明在前五张里找到同对象并不难。

稀疏图库把正样本数从 67 降到 7，三种方法的 P@5 都降到 0.78–0.80，mAP 反而略高于主图库。这不是模型变强了，而是图库变小、干扰变少，AP 的分母也变了。GeM 和最大池化的 P@5 都是 0.7970，最大池化的 mAP 为 0.7449，GeM 为 0.7423。两个图库上最大池化都没有输给 GeM，这一点需要如实写出来。

3.6 不确定性与配对差异

表 6 汇总了GeM 与两种池化的配对差异及 95% 区间。

表 6 GeM 与两种池化的配对差异及 95% 区间

图库	对比	ΔP@5	95% 区间	ΔAP	95% 区间
主图库	GeM − 平均池化	+0.0005	[−0.0040, 0.0050]	+0.0183	[0.0092, 0.0275]
主图库	GeM − 最大池化	−0.0025	[−0.0050, −0.0000]	−0.0028	[−0.0076, 0.0022]
稀疏图库	GeM − 平均池化	+0.0180	[0.0060, 0.0305]	+0.0194	[0.0095, 0.0298]
稀疏图库	GeM − 最大池化	+0.0000	[−0.0075, 0.0075]	−0.0026	[−0.0082, 0.0036]

主图库上 GeM 相对平均池化的 AP 差为 +0.0183，区间 [0.0092, 0.0275]，没有包含零；相对最大池化的 AP 差为 −0.0028，区间 [−0.0076, 0.0022]，包含零。稀疏图库的方向相同：GeM 比平均池化高 0.0194，区间 [0.0095, 0.0298]；与最大池化的差为 −0.0026，区间包含零。P@5 的区间大多跨零，说明前五命中率对池化方式不敏感。

这些区间只覆盖对象重采样带来的变化，没有覆盖数据域、独立训练和超参数选择。因此可以说“在这个骨干和这次划分上，GeM 的 AP 高于平均池化”，不能说“GeM 一定优于最大池化”，也不能把结论推广到其他数据集。

3.7 案例分析

图 2 和图 4 是两个图库中 P@5=1、AP 也达到 1 的查询。以主图库的 obj95__90 为例，前五张都是 obj95 的不同视角，排名第一的相似度为 0.99 左右，后面几张逐渐降低。这个结果说明描述子对同一对象的视角变化比较稳。图 3 和图 5 是按 P@5 和 AP 选出的最差查询，选图规则在运行前固定，没有按模型分数挑数据。

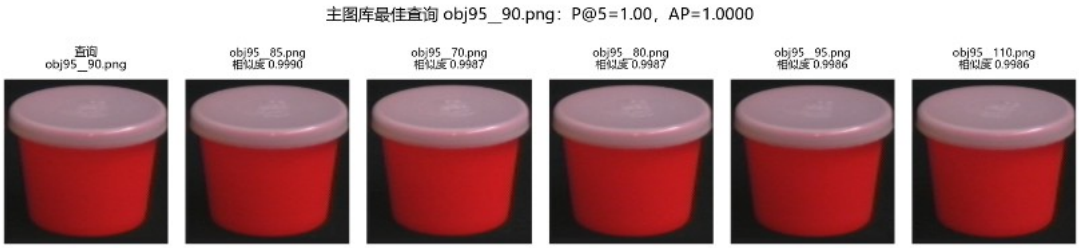


图 2 主图库最佳查询 obj95__90 的 Top-5（图像 ID 与点积相似度）



图 3 主图库最差查询 obj67__270 的 Top-5（图像 ID 与点积相似度）

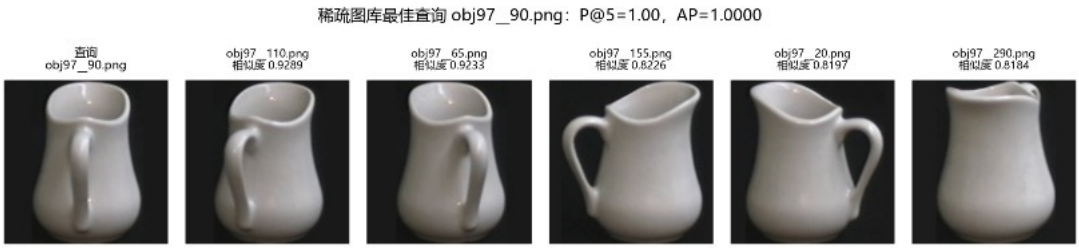


图 4 稀疏图库最佳查询 obj97__90 的 Top-5（图像 ID 与点积相似度）

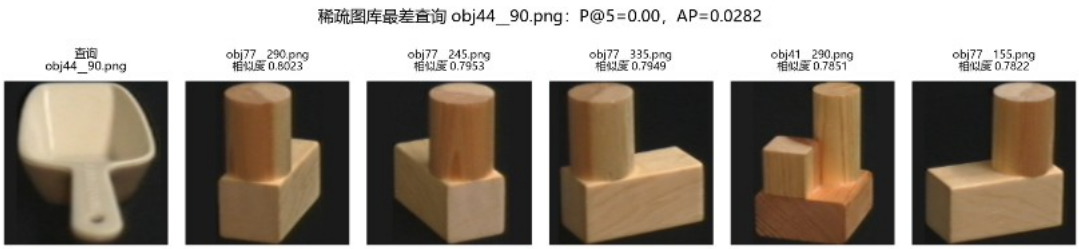


图 5 稀疏图库最差查询 obj44__90 的 Top-5（图像 ID 与点积相似度）

主图库最差的 obj67__270 是一盒白色长条包装。前两名是 obj67 的相邻视角，相似度 0.9478 和 0.9265；后三名是绿色包装 obj98，相似度 0.8878、0.8728、0.8599。两个对象的長方外形、圆形标志和中央文字布局很像，颜色差异没有阻止混淆。这个查询的 P@5=0.40，AP≈0.1321。

稀疏图库最差的 obj44__90 是一把浅色带柄小铲，前五名却是 obj77 和 obj41 的浅色木制几何组合，P@5=0，AP≈0.0282。稀疏图库每个对象只剩 8

个视角，查询与正样本的视角差更大；在这种情况下，颜色和轮廓容易盖过对象身份。相似度 0.78–0.80 只能说明向量方向接近，不能当成“匹配正确”的概率。

把两个图库放在一起看，失败主要出现在两类情况：同形状不同颜色，或者稀疏视角下正样本与查询的角度差太大。前者说明 GeM 描述子对颜色并不敏感，后者说明视角覆盖会影响检索。由于稀疏图库同时改变了正样本数量和视角，这里只能把两种因素一起讨论，不能单独归因。

两个图库的 GeM 查询中，P@5 未达到 1 的记录共 223/800，其中主图库 17/400，稀疏图库 206/400。主图库的 P@5 已经接近上限，继续比较三种池化的 P@5 意义不大；稀疏图库还有明显的提升空间。这也是后面把主要分析放在 AP 和配对区间上的原因。

3.8 小结

GeM 在 COIL-100 上取得了 0.9880 的平均 P@5 和 0.7278 的 mAP。它与平均池化的 AP 差异为正，与最大池化的差异区间包含零；最大池化在这次实验里略高。这个结果说明池化替换会影响排序质量，但影响幅度不大，而且和具体图库、正样本数量有关。图像实验的主要局限是数据简单、查询视角固定、没有重新训练，结论只适用于这次划分和这个预训练骨干。

4 视频检索：完整 ViSiL 与去 CNN 对照

4.1 任务与原理

视频检索的输入是一段查询视频和一个候选库，输出是按相似度排序的候选。和图像检索相比，视频多了时间维度：同一段内容可能被裁剪、压缩、加遮挡，帧与帧的对应关系会发生平移；不同时间的同机位画面又可能因为背景相似而被误判。本实验把 TVSum 的原视频切成 20 秒片段，构造近重复检索任务：查询和候选来自同一源视频的不同时间或不同编辑版本，相关性由源视频和时间重叠共同决定。

TVSum 原本用于视频摘要，每段视频带重要性评分。这里只用原视频，不用摘要标签；把摘要数据改造成检索任务，需要重新定义查询、候选和相关性。这个改编是本实验的设计选择，结果不能直接和 TVSum 上的摘要性能比较。

4.2 数据、编辑与标注

10 段源视频覆盖 TVSum 的 10 个类别，时长 98–323 秒。每段取 q1、q2 和 negative 三个 20 秒片段；q1、q2 是查询，negative 只作为同源干扰。每个片段生成三种变体：统一重编码、中心保留 80% 宽高再缩放、顶部 10% 半透明灰条。查询和候选使用相同的编码参数与编辑条件，避免把编码差异当成内容差异。

相关性标签在模型打分前确定：候选与查询来自同一源视频，且候选的原时间区间与查询区间的交集至少覆盖查询时长的 80%。标签不看模型分数。原查询文件不进入候选集，避免自匹配。每个查询有 3 个相关候选（自己的三种变体）和 87 个其他候选，其中包含同源 negative 的变体，用来检验模型会不会被同机位背景骗到。

准备阶段还做了视觉审查：为每段源视频和每个片段生成接触表，按 1 fps 采样检查重复镜头；疑似重复的帧对记录在 video_sources.json。审查通

过后才把 visual_review_approved 置为 true，video 命令在未审查时会拒绝打分。审查的对象、日期和结论保存在清单里。

表 7 汇总了 TVSum 源视频清单与检索规模。

表 7 TVSum 源视频清单与检索规模

类别	源视频 ID	时长（秒）	分辨率	查询数	候选数
BK	EE-bNr36nyA	98.1	640×360	2	9
BT	EYqVtI9YWJA	198.2	540×360	2	9
DS	-esJrBWj2d8	230.4	640×360	2	9
FM	JKpqYvAdIsw	152.1	480×360	2	9
GA	OtmA_C6XwfM	141.3	640×360	2	9
MS	37rzWOQsNIw	191.6	640×360	2	9
PK	GsAD1KT1xo8	145.3	640×360	2	9
PR	4wU_LUjG5Ic	167.0	640×360	2	9
VT	98MoyGZKHXc	187.5	640×360	2	9
VU	HT5vyqeOXaw	322.7	640×360	2	9

4.3 方法：完整 ViSiL

ViSiL 先比较帧内区域，再比较帧与帧，最后比较两段视频。ResNet50 提取每帧的区域特征，经 PCA 白化和注意力加权；查询帧的每个区域在候选帧中找最佳匹配，匹配分数求平均，得到一对帧的相似度；所有帧对组成帧间相似度矩阵。二维卷积从矩阵里学习时间模式，Hardtanh 把分数截断到固定范围，最后沿查询到候选的方向做 Chamfer 汇聚。

本实验使用作者 PyTorch 分支的完整非对称模型，symmetric=False，查询始终作为第一个输入。采样约 1 fps，每个片段实际解码 20 帧；短边 256、中心裁剪 224、RGB。每侧至少 4 帧的约束在运行时检查，不足 4 帧直接报错，不用复制帧凑数。帧顺序保留，缓存的特征也带时间顺序。

去 CNN 对照复用完全相同的 ResNet50 特征、PCA、注意力和帧间矩阵，只去掉视频比较 CNN，保留 Hardtanh 和同方向 Chamfer。这样可以把“时间结构建模”单独拿出来看。对照不是另一个模型，也不是单帧余弦相似度。

表 8 汇总了 ViSiL 视频检索的模型与输入配置。

表 8 ViSiL 视频检索的模型与输入配置

项目	配置
模型	ViSiL PyTorch 分支，symmetric=False
骨干	ResNet50 区域特征，PCA 白化，注意力
匹配	区域 Chamfer → 帧间矩阵 → 2D CNN → Hardtanh → 有向 Chamfer
采样	约 1 fps；每片段 20 个实际解码帧；保留时间顺序
空间预处理	短边 256，中心裁剪 224，RGB
对照	相同特征和帧间矩阵，去掉 2D CNN
权重/提交	作者 PyTorch 分支 @5751de6

4.4 总体结果

表 9 汇总了视频检索总体指标（20 查询 / 90 候选）。

表 9 视频检索总体指标（20 查询 / 90 候选）

指标	完整 ViSiL	去 CNN 对照
查询 / 候选	20 / 90	20 / 90
Top-3 命中查询	20	20
Hit@3	1.0000	1.0000
mAP	1.0000	1.0000
配对 mAP 差异	0.0000，95% 区间 [0.0000, 0.0000]	—

图 6 展示了完整 ViSiL 与去 CNN 对照的 mAP（20 查询/90 候选）。

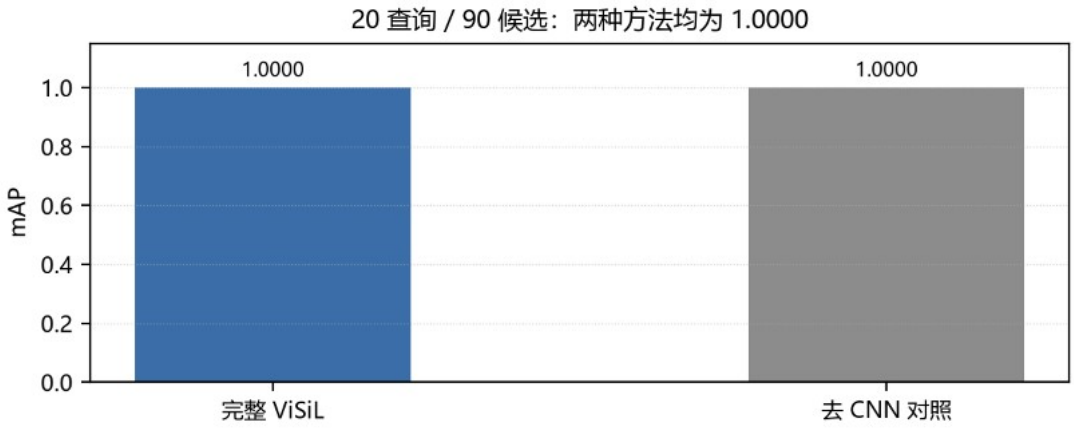


图 6 完整 ViSiL 与去 CNN 对照的 mAP（20 查询/90 候选）

两种方法都把全部相关候选排在无关候选之前，20 个查询全部命中，mAP 都是 1.0000。按源视频配对的 bootstrap 差值区间也是 [0, 0]。这不是“两

个模型等价”的证据，而是任务太容易：查询和它的三种变体在视觉上几乎一样，同源干扰又来自不同时间，模型很容易分开。

当前任务没有暴露出完整 ViSiL 的时间建模优势。要拉开差距，需要更难的候选，比如更短的片段、更强的压缩、不同源但同场景的视频，或者跨数据集的负样本。本实验保留这个天花板结果，不根据测试分数重新挑查询或改协议。

4.5 逐查询结果

表 10 汇总了逐查询 Top-3 命中与 AP。

表 10 逐查询 Top-3 命中与 AP

查询 ID	源视频	Hit@3	AP	Top-3 候选（相似度，相关性）
EE-bNr36nyA_q1_query	EE-bNr36nyA	1	1.0000	EE-bNr36nyA_q1_crop（0.9398，相关） EE-bNr36nyA_q1_overlay（0.8960，相关） EE-bNr36nyA_q1_reencode（0.8834，相关）
EE-bNr36nyA_q2_query	EE-bNr36nyA	1	1.0000	EE-bNr36nyA_q2_crop（0.9412，相关） EE-bNr36nyA_q2_overlay（0.8674，相关） EE-bNr36nyA_q2_reencode（0.8555，相关）
EYqVtI9YWJA_q1_query	EYqVtI9YWJA	1	1.0000	EYqVtI9YWJA_q1_crop（0.9370，相关） EYqVtI9YWJA_q1_overlay（0.8615，相关） EYqVtI9YWJA_q1_reencode（0.8552，相关）
EYqVtI9YWJA_q2_query	EYqVtI9YWJA	1	1.0000	EYqVtI9YWJA_q2_crop（0.9510，相关） EYqVtI9YWJA_q2_overlay（0.9107，相关） EYqVtI9YWJA_q2_reencode（0.9069，相关）
-esJrBWj2d8_q1_query	-esJrBWj2d8	1	1.0000	-esJrBWj2d8_q1_crop（0.9041，相关） -esJrBWj2d8_q1_overlay（0.8688，相关） -esJrBWj2d8_q1_reencode（0.8520，相关）
-esJrBWj2d8_q2_query	-esJrBWj2d8	1	1.0000	-esJrBWj2d8_q2_crop（0.9703，相关） -esJrBWj2d8_q2_overlay（0.9464，相关） -esJrBWj2d8_q2_reencode（0.9377，相

查询 ID	源视频	Hit@3	AP	Top-3 候选（相似度，相关性）
				关）
JKpqYvAdIsw_q1_query	JKpqYvAdIsw	1	1.0000	JKpqYvAdIsw_q1_crop（0.9380，相关） JKpqYvAdIsw_q1_overlay（0.8836，相关） JKpqYvAdIsw_q1_reencode（0.8779，相关）
JKpqYvAdIsw_q2_query	JKpqYvAdIsw	1	1.0000	JKpqYvAdIsw_q2_crop（0.9572，相关） JKpqYvAdIsw_q2_overlay（0.9045，相关） JKpqYvAdIsw_q2_reencode（0.8885，相关）
0tmA_C6XwfM_q1_query	0tmA_C6XwfM	1	1.0000	0tmA_C6XwfM_q1_crop（0.9340，相关） 0tmA_C6XwfM_q1_overlay（0.9060，相关） 0tmA_C6XwfM_q1_reencode（0.8921，相关）
0tmA_C6XwfM_q2_query	0tmA_C6XwfM	1	1.0000	0tmA_C6XwfM_q2_crop（0.9459，相关） 0tmA_C6XwfM_q2_overlay（0.9211，相关） 0tmA_C6XwfM_q2_reencode（0.9098，相关）
37rzWOQsNIw_q1_query	37rzWOQsNIw	1	1.0000	37rzWOQsNIw_q1_crop（0.9399，相关） 37rzWOQsNIw_q1_overlay（0.8866，相关） 37rzWOQsNIw_q1_reencode（0.8766，相关）
37rzWOQsNIw_q2_query	37rzWOQsNIw	1	1.0000	37rzWOQsNIw_q2_crop（0.9246，相关） 37rzWOQsNIw_q2_overlay（0.8766，相关） 37rzWOQsNIw_q2_reencode（0.8722，相关）
GsAD1KT1xo8_q1_query	GsAD1KT1xo8	1	1.0000	GsAD1KT1xo8_q1_crop（0.9031，相关） GsAD1KT1xo8_q1_overlay（0.8571，相关） GsAD1KT1xo8_q1_reencode（0.8496，相关）
GsAD1KT1xo8_q2_query	GsAD1KT1xo8	1	1.0000	GsAD1KT1xo8_q2_crop（0.9264，相关） GsAD1KT1xo8_q2_overlay（0.8657，相关） GsAD1KT1xo8_q2_reencode（0.8475，相关）
4wU_LUjG5Ic_q1_query	4wU_LUjG5Ic	1	1.0000	4wU_LUjG5Ic_q1_crop（0.9447，相关） 4wU_LUjG5Ic_q1_overlay（0.9019，相关） 4wU_LUjG5Ic_q1_reencode（0.8916，相关）
4wU_LUjG5Ic_q2_query	4wU_LUjG5Ic	1	1.0000	4wU_LUjG5Ic_q2_crop

查询 ID	源视频	Hit@3	AP	Top-3 候选（相似度，相关性）
98MoyGZKHXc_q1_query	98MoyGZKHXc	1	1.0000	98MoyGZKHXc_q1_crop（0.9292，相关） 98MoyGZKHXc_q1_overlay（0.8655，相关） 98MoyGZKHXc_q1_reencode（0.8613，相关）
98MoyGZKHXc_q2_query	98MoyGZKHXc	1	1.0000	98MoyGZKHXc_q2_crop（0.9120，相关） 98MoyGZKHXc_q2_overlay（0.8772，相关） 98MoyGZKHXc_q2_reencode（0.8664，相关）
HT5vyqeOXaw_q1_query	HT5vyqeOXaw	1	1.0000	HT5vyqeOXaw_q1_crop（0.9449，相关） HT5vyqeOXaw_q1_overlay（0.9234，相关） HT5vyqeOXaw_q1_reencode（0.9194，相关）
HT5vyqeOXaw_q2_query	HT5vyqeOXaw	1	1.0000	HT5vyqeOXaw_q2_crop（0.9651，相关） HT5vyqeOXaw_q2_overlay（0.9502，相关） HT5vyqeOXaw_q2_reencode（0.9470，相关）

图 7 展示了查询 EE-bNr36nyA_q1 的 Top-3 代表帧（分数 0.9398、0.8960、0.8834）。



图 7 查询 EE-bNr36nyA_q1 的 Top-3 代表帧（分数 0.9398、0.8960、0.8834）

图 8 展示了查询 EE-bNr36nyA_q2 的 Top-3 代表帧（分数 0.9412、0.8674、0.8555）。



图 8 查询 EE-bNr36nyA_q2 的 Top-3 代表帧（分数 0.9412、0.8674、0.8555）

以 EE-bNr36nyA 的两个查询为例，q1 的前三名是 crop、overlay、reencode，分数 0.9398、0.8960、0.8834；q2 的前三名排序相同，分数 0.9412、0.8674、0.8555。三种编辑都保留了原片段的主要内容，裁剪和灰条带来的分数下降不大。20 个查询的 Top-3 全部相关，因此没有失败案例可以分析。

4.6 时间匹配结构

图 9 是查询 EE-bNr36nyA_q1 与相关候选 q1_reencode 的帧间相似度矩阵，横轴候选时间，纵轴查询时间。矩阵里有连续的高值带，也有对角线以外的块状区域。前者来自查询和候选的同一段内容，后者来自查询内部重复出现的镜头，比如同一人物和木墙在片段中出现了两次。

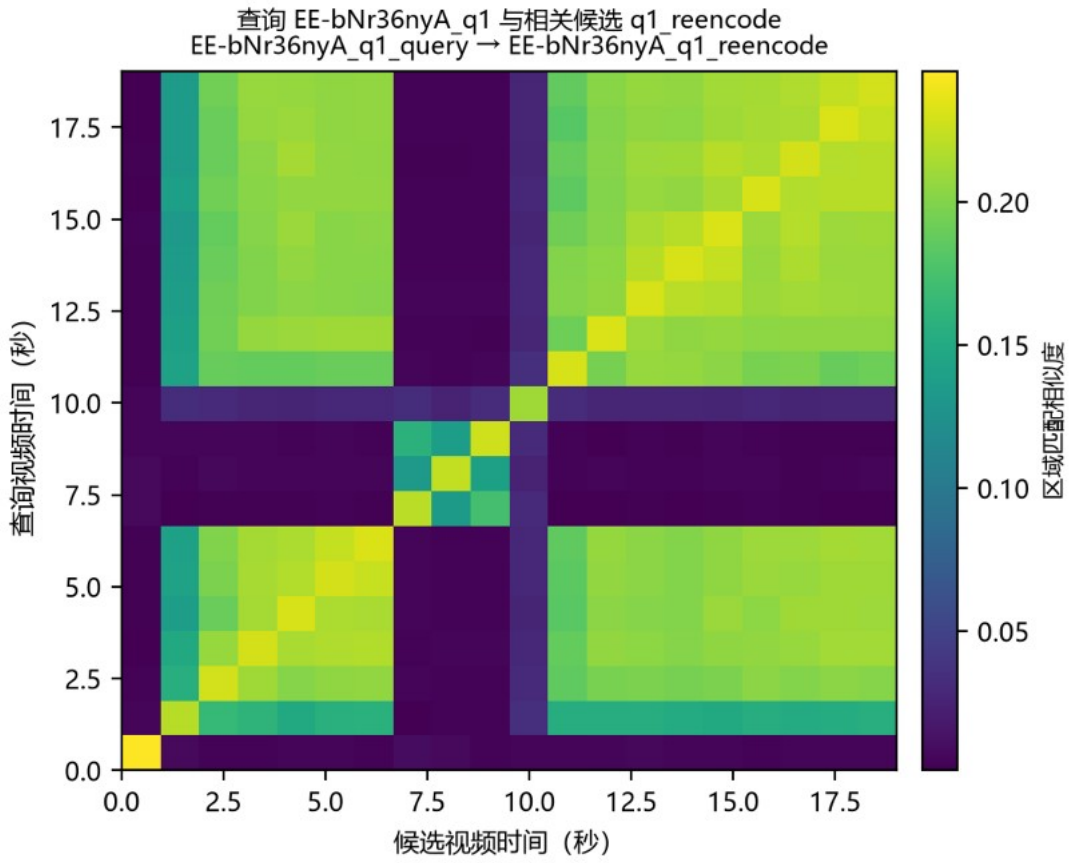


图 9 相关候选的帧间相似度矩阵：查询 EE-bNr36nyA_q1 → q1_reencode

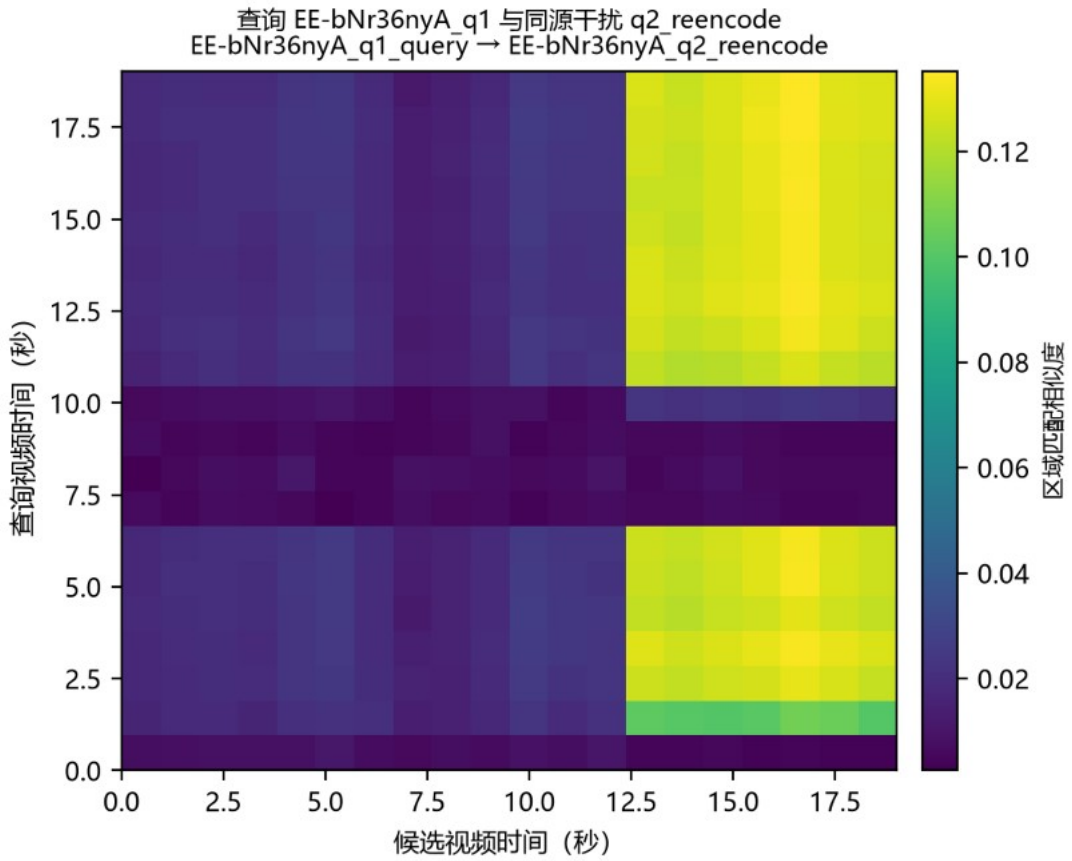


图 10 同源干扰的帧间相似度矩阵：查询 EE-bNr36nyA_q1 → q2_reencode

图 10 换成同源但不同时间的 q2_reencode。矩阵右侧仍有一些较亮的区域，因为两个片段共享同一机位和背景；但高值没有形成贯穿整个查询的连续带。最终分数还要经过 2D CNN、Hardtanh 和有向 Chamfer，热图上的一个亮点不足以决定排名。把两张图放在一起看，连续的时间对应关系比零散的局部相似更有说服力。

这也说明视频检索不能只看单帧相似度。单帧可能因为背景相同而高分，完整网络会把时间结构纳入判断。不过本次任务的相关候选与查询几乎同源，时间结构很容易；要检验 ViSiL 的优势，需要更难的时间错位和剪辑。

4.7 小结

完整 ViSiL 在 20 查询/90 候选上取得 20/20 的 Top-3 命中和 1.0000 的 mAP，去 CNN 对照相同。结果说明当前受控任务太容易，不能用来证明完整网络优于简化对照。实验的价值在于把查询、候选、相关性、方向性打分和帧

间矩阵都固定下来，并保留真实分数和热图；下一步应增加更难的负样本和时间扰动。

5 视频摘要：DSNet 无锚框与帧预算

5.1 任务与原理

视频摘要的目标是从完整视频里选出一组片段，按原时间顺序拼成 shorter video，并尽量保留主要内容。本实验做抽取式摘要，不生成新画面；长度约束按帧数计算，选中帧数除以原视频总帧数不得超过 15%。和检索不同，摘要没有“查询”，模型要预测每个时间位置的重要性，再在预算内选片段。

DSNet 的无锚框版本为每个采样点预测三个量：重要性、中心度，以及到片段左右边界的距离。重要性与中心度相乘得到置信度，左右偏移确定候选区间。置信度归一化后用 NMS 去掉重叠过多的候选，再把分数恢复到原帧，按分段求平均，最后用背包在帧预算内选择完整片段。

5.2 输入与时间轴

摘要实验使用 TVSum 的 AwmHb44_ouw，原视频 10,597 帧、29.97 fps、约 353.6 秒。配套 HDF5 提供 707 个采样点，每个点 1,024 维 GoogLeNet 特征；picks 是采样点对应的原帧号，change_points 是分段边界，n_frame_per_seg 是每段帧数，user_summary 是 20 位标注者的逐帧 0/1 摘要。

官方 TVSum HDF5 没有 video_name 字段，不能按编号猜原视频。本实验用原视频帧数、官方 20 人标注和 H5 的帧数，以及 (mean_annotation-1)/4 在 picks 处与 gtscore 的逐点一致性建立映射。50 条记录都能由评分曲线唯一识别，其中 48 条帧数完全一致，video_16 和 video_39 的原片各多 1 帧，保留为未完全对齐，没有用于本次案例。video_1 对应 AwmHb44_ouw，三者都是 10,597 帧，最大分数误差约 2.4×10^{-8}。H5 没有被修改。

选择 video_1 前核对了两件事：它在官方 split 0 的 test_keys 中，不在 train_keys 中；原视频、H5 和标注的帧数、picks 范围、分段连续性一致。文件名匹配只是一项检查，时间轴和划分同样必要。

表 11 汇总了摘要输入的时间轴核验。

表 11 摘要输入的时间轴核验

项目	值
视频	AwmHb44_ouw.mp4（video_1）
原视频帧数 / fps	10,597 / 29.9700
时长	353.59 秒
H5 采样点	707
特征维度	1,024
标注者	20
split	官方 split 0，test_keys 10 个；video_1 不在 train_keys
映射证据	帧数、标注曲线、原视频哈希；最大分数误差 2.4×10^{-8}

5.3 方法

模型使用 DSNetAF('attention', 1024, 128, 8) 和作者提供的 tvsum.yml.0.pt。前向得到重要性、偏移和中心度，置信度为重要性乘中心度，除以最大值归一化。偏移经 offset2bbox 转成候选区间，裁剪到 [0, 采样点数]，四舍五入后按置信度做 NMS=0.4。保留的候选把分数写回采样点，同一位置取最大值。

恢复原帧分数时，把每个采样点的分数铺到它到下一个采样点之间的帧；每个分段内求平均，再取 int(1000×mean) 作为整数价值。背包容量是 floor(原帧数×预算)，物品是完整分段，重量是分段帧数。作者旧代码用 OR-Tools，本实验用精确 0/1 动态规划替代，目标、整数化、容量和片段约束不变；小规模穷举验证了 DP 的最优性。

5%、10%、15% 三种预算共享同一组模型预测，只改变容量；15% 是主验收配置，不根据测试 F1 调整。随机基线使用相同的分段和 15% 容量，种子 0–

29 各随机排列一次，依次加入仍能容纳的完整片段，最后恢复时间顺序。这样可以把“模型选段”和“随便选段”放在同一预算下比较。

5.4 预算与结果

表 12 汇总了三种预算的帧数、比例与平均 F1。

表 12 三种预算的帧数、比例与平均 F1

预算	原帧数	选中帧	导出解码帧	实际比例	平均 F1	片段数
5%	10,597	529	529	4.9920%	0.3978	13
10%	10,597	1,055	1,055	9.9556%	0.5608	20
15%	10,597	1,585	1,585	14.9571%	0.6805	27

图 11 展示了 15% 预算下的重要性、中心度与所选片段（黄色区间）。

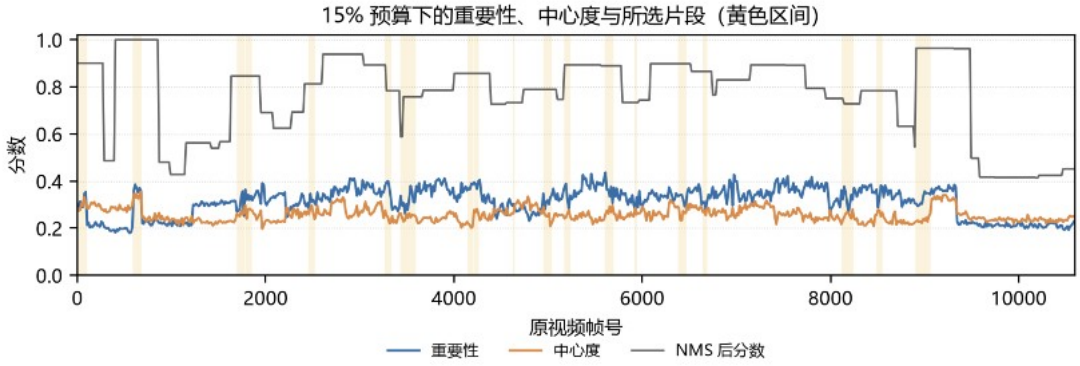


图 11 15% 预算下的重要性、中心度与所选片段（黄色区间）

15% 预算选中 1,585 帧，实际比例 14.9571%，平均 F1 为 0.6805；10% 为 0.5608，5% 为 0.3978。预算越大，F1 越高，但 15% 也只到 0.68，说明模型选出的片段和 20 位标注者的平均摘要仍有差距。

随机片段基线在同样 15% 容量下的平均 F1 为 0.1953，标准差 0.0769。主配置比基线高 0.4852。这个差距说明模型不是随机选段；但随机种子的标准差不是跨视频置信区间，不能据此宣称数据集上的显著优势。

TVSum 的 F1 是对 20 个人工摘要分别计算后平均。预算曲线使用固定的人工参考，参考摘要的长度会影响 precision/recall 的平衡，所以预算之间

的 F1 差异不能单独解释为“选段语义更好”。单视频结果也不是数据集平均水平。

5.5 所选片段与代表内容

三种预算的选段都保持原时间顺序。5% 预算选中 13 段，共 529 帧，约 17.7 秒；10% 选中 20 段，1,055 帧；15% 选中 27 段，1,585 帧。预算越大，片段越连续，中段的轮胎拆装和工具操作保留得越多。

表 13 汇总了 5% 预算所选片段的时间信息。

表 13 5% 预算所选片段的时间信息

片段	起始帧	末帧（含）	开始（秒）	结束（秒，不含）
0	0	32	0.00	1.10
1	33	63	1.10	2.14
2	64	101	2.14	3.40
8	1,693	1,727	56.49	57.66
9	1,728	1,758	57.66	58.69
10	1,759	1,786	58.69	59.63
16	2,462	2,522	82.15	84.18
24	3,427	3,466	114.35	115.68
31	4,214	4,266	140.61	142.38
35	4,626	4,646	154.35	155.05
46	5,917	5,947	197.43	198.46
52	6,640	6,694	221.55	223.39
66	8,901	8,972	297.00	299.40

图 12 展示了 5% 预算选中片段的代表帧（按原时间顺序）。



图 12 5% 预算选中片段的代表帧（按原时间顺序）

表 14 汇总了 10% 预算所选片段的时间信息。

表 14 10% 预算所选片段的时间信息

片段	起始帧	末帧（含）	开始（秒）	结束（秒，不含）
0	0	32	0.00	1.10
1	33	63	1.10	2.14
2	64	101	2.14	3.40
5	593	685	19.79	22.89
8	1,693	1,727	56.49	57.66
9	1,728	1,758	57.66	58.69
10	1,759	1,786	58.69	59.63
11	1,787	1,857	59.63	62.00
16	2,462	2,522	82.15	84.18
22	3,259	3,331	108.74	111.18
24	3,427	3,466	114.35	115.68
30	4,144	4,213	138.27	140.61
31	4,214	4,266	140.61	142.38
35	4,626	4,646	154.35	155.05
40	5,170	5,234	172.51	174.67
46	5,917	5,947	197.43	198.46
52	6,640	6,694	221.55	223.39
63	8,489	8,552	283.25	285.39
66	8,901	8,972	297.00	299.40
67	8,973	9,062	299.40	302.40

图 13 展示了 10% 预算选中片段的代表帧（按原时间顺序）。



图 13 10% 预算选中片段的代表帧（按原时间顺序）

表 15 汇总了 15% 预算所选片段的时间信息。

表 15 15% 预算所选片段的时间信息

片段	起始帧	末帧（含）	开始（秒）	结束（秒，不含）
0	0	32	0.00	1.10
1	33	63	1.10	2.14
2	64	101	2.14	3.40
5	593	685	19.79	22.89
8	1,693	1,727	56.49	57.66
9	1,728	1,758	57.66	58.69
10	1,759	1,786	58.69	59.63
11	1,787	1,857	59.63	62.00
16	2,462	2,522	82.15	84.18
22	3,259	3,331	108.74	111.18
24	3,427	3,466	114.35	115.68
25	3,467	3,523	115.68	117.58
26	3,524	3,599	117.58	120.12
30	4,144	4,213	138.27	140.61
31	4,214	4,266	140.61	142.38
35	4,626	4,646	154.35	155.05
38	4,951	5,035	165.20	168.03
40	5,170	5,234	172.51	174.67
43	5,605	5,698	187.02	190.16
46	5,917	5,947	197.43	198.46
50	6,383	6,468	212.98	215.85
52	6,640	6,694	221.55	223.39
60	8,115	8,184	270.77	273.11
61	8,185	8,246	273.11	275.17
63	8,489	8,552	283.25	285.39

片段	起始帧	末帧（含）	开始（秒）	结束（秒，不含）
66	8,901	8,972	297.00	299.40
67	8,973	9,062	299.40	302.40

图 14 展示了 15% 预算选中片段的代表帧（按原时间顺序）。



图 14 15% 预算选中片段的代表帧（按原时间顺序）

本例内容是轮胎和轮辋的处理。三种预算都保留了轮胎、手部工具和部分工作台画面；15% 比 5% 多保留了中段操作和转动轮胎的过程。5% 摘要只有约 17.7 秒，动作被短片段切开，不能作为完整的维修教学。即使 15% 与人工摘要重合较高，也没有保留全部工具准备、动作过渡和口头解释；移除音轨进一步限制了叙事完整性。

5.6 导出与播放核验

表 16 汇总了摘要 MP4 的帧数、音频与本地文件。

表 16 摘要 MP4 的帧数、音频与本地文件

预算	音频	程序解码	导出帧	时长（秒）	本地文件
5%	无	passed	529	17.65	AwmHb44_ouw_05.mp4
10%	无	passed	1,055	35.20	AwmHb44_ouw_10.mp4
15%	无	passed	1,585	52.89	AwmHb44_ouw_15.mp4

三个 MP4 都用 FFmpeg 的 mpeg4 编码、yuv420p、无音轨，按选中帧的原顺序写入。导出时完整解码原视频，实际解码帧数与选中帧数不一致就报错；导出后再解码输出文件，核对帧数。播放检查用 FFplay 软件渲染器离屏、正常时钟播放，记录每一帧和退出码，并把导出帧与原片选帧做低分辨率 RGB 比对；三段的最大平均误差在 1.39–1.80 之间，低于容差 8。

这项检查证明文件可解码、帧序正确、没有音频流，不等同于人工连续观看。报告保留这个边界，不把程序检查写成“看完了”。摘要 MP4 留在本地 cache/summary/visual-20261023-fp32，不作为提交文件。

5.7 评价与局限

摘要保留了轮胎、工具操作和工作台等主要画面，遗漏了部分准备动作、镜头过渡和口头解释。15% 预算下 F1 为 0.6805，说明与人工摘要的平均重合度中等；5% 预算下 F1 只有 0.3978，短摘要更容易漏掉关键动作。这些数字只针对一段视频和 20 位标注者的平均参考。

局限主要有四点：单视频，不能代表 TVSum 全体；使用预计算的 GoogLeNet 特征，特征质量受作者流程限制；人工摘要之间本身不一致，F1 的上限受参考选择影响；固定 15% 预算和完整片段约束会留下装不满的容量。这些限制不影响本次“选段—导出—核验”的流程，但决定了结论不能外推到其他视频类型。

6 综合讨论

6.1 三个任务的差异

图像检索的“相关”是同一对象，视频检索的“相关”是同源且时间重叠，视频摘要的“重要”是人工标注者认为值得保留。三个标签的来源不同，指标也不同：P@5 和 mAP 衡量排序，Hit@3 衡量首屏命中，F1 衡量选帧与人工摘要的重合。把 0.9880 的 P@5 和 0.6805 的 F1 放在一起比较大小没有意义，它们回答的是不同问题。

三个实验都使用预训练模型，没有重新训练。这让我们能在有限算力下检查完整推理链，但也意味着结果受作者权重和训练域的限制。图像实验的 COIL-100 很干净，视频检索的候选几乎同源，摘要只有一段视频；这些条件让流程容易跑通，却不足以证明模型在开放域的表现。

6.2 有效性与局限

图像实验的 400 个查询覆盖 100 个对象的四个视角，主图库和稀疏图库给出了两种难度。但查询角度固定，稀疏图库同时改变视角和正样本数，池化对照也没有独立训练。因此图像部分的结论应写成“在这个预训练骨干和这次划分上，GeM 的 AP 高于平均池化，和最大池化的差异不显著”。

视频检索的 10 段源视频、20 个查询和 90 个候选是小规模受控实验。查询和候选来自同一源视频，编辑只有重编码、裁剪和灰条三种，负样本也多是同源不同时间。两种方法都到 1.0000，说明任务没有区分度。下一步可以加入跨源同场景、更多压缩和时长扰动，或者用 FIVR 这类更难的公开数据。

摘要实验只做了一段视频，15% 预算的 F1 为 0.6805，比随机基线高，但离 1 还有距离。单视频、固定权重、固定人工参考和完整片段约束共同限制了外推。要评价 DSNet 的普遍性能，需要在 TVSum 的多个测试视频上重复同一流程，并报告均值、标准差和每段视频的失败案例。

6.3 大模型协作效率

课件第 19 页把交互效率拆成需求表达、反馈与定位、验证与判断、有效迭代四个维度。本次交互中，需求表达主要集中在数据口径、环境隔离、资源位置、PyTorch 来源和附录拆分；反馈与定位依靠具体报错、日志和文件路径，例如 OpenCV 的 NumPy ABI 错误、FFmpeg 缺少 libx264、H5 没有 video_name；验证与判断体现在 20 项测试、三份重放和 verify 门禁；有效迭代体现在保留失败日志、用新 run-id 重跑，而不是覆盖旧结果。

按快照统计，学生自由文本提示 9 条，结构化问答 2 批共 5 个问题，编程大模型可见回复 33 条，学生与编程大模型记录合计 46 条；代理协作记录 79 条，单独放在附录 D，不计入学生轮数。会话跨度约 1 小时 42 分，但包含下载、排队和并发任务，不能当作学生劳动时长。外部等待没有单独计时，报告不编造精确用时。

交互轮数少不等于效率高，提示词多也不等于做得细。更有用的证据是每次修改后有没有重新运行、有没有核对真实输出、有没有在失败后保留原因。本次的返工主要集中在环境、编码、H5 映射、TF32 数值差异和报告排版；这些返工都留下了日志或修正记录，附录 B 按阶段列出。评分细则由教师确定，报告不给自己打分。

7 结论

本文完成了三个视觉实验，并把数据、模型、运行、结果和交互记录整理成一份可复核的报告。主要结果如下。

- 图像检索：COIL-100 上 400 次查询，VGG16-GeM 主图库平均 P@5=0.9880、mAP=0.7278；GeM 相对平均池化的 AP 差为正，相对最大池化的区间包含零。
- 视频检索：TVSum 改编的 20 查询/90 候选任务上，完整 ViSiL 与去 CNN 对照均为 20/20 命中、mAP=1.0000；当前任务存在天花板效应，不能据此判断两个模型等价。
- 视频摘要：AwmHb44_ouw 上 15% 预算选中 1,585/10,597 帧（14.9571%），平均 F1=0.6805，随机基线 0.1953±0.0769；三段 MP4 无音频、帧序与选帧一致。
- 复现与证据：专用 Conda 环境、严格 FP32、三份独立重放、20 项测试和 verify 全部通过；逐查询数据、运行日志和交互原文保存在附录与本地目录。

结论的边界是本次数据划分、受控编辑、单视频案例和预训练权重。图像部分可以进一步扩大对象和视角，视频检索需要更难的负样本，摘要需要在更多视频上重复。当前结果足以说明三个流程能真实跑通，也暴露了任务难度和方法差异之间的关系。

参考文献

[1] RADENOVIĆ F, TOLIAS G, CHUM O. Fine-tuning CNN image retrieval with no human annotation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019, 41(7): 1655-1668.

[2] KORDOPATIS-ZILOS G, PAPADOPOULOS S, PATRAS I, et al. ViSiL: fine-grained spatio-temporal video similarity learning[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2019: 6351-6360.

[3] ZHU W, LU J, LI J, et al. DSNet: a flexible detect-to-summarize network for video summarization[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2021, 30: 948-962.

[4] NENE S A, NAYAR S K, MURASE H. Columbia object image library (COIL-100)[R]. New York: Columbia University, 1996: CUCS-006-96.

[5] SONG Y, VALLMITJANA J, STENT A, et al. TVSum: summarizing web videos using titles[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 5179-5187.

[6] GeM 作者实现与预训练资源 [EB/OL]. https://github.com/filipradenovic/cnnimageretrieval-pytorch（2026-10-23 访问）.

[7] ViSiL PyTorch 分支 [EB/OL]. https://github.com/MKLab-ITI/visil/tree/pytorch（2026-10-23 访问）.

[8] DSNet 作者实现[EB/OL]. https://github.com/li-plus/DSNet（2026-10-23 访问）.

[9] 课程材料：学生实验任务书；多媒体实验介绍[Z]. 本地文件，2026.

附录 A 逐查询结果与补充图表

本附录保存主方法的逐查询指标、视频对照的逐查询结果、全部 Top-3 代表帧、随机基线和结果文件索引。表格直接读取本次运行的 per_query.csv、top5.csv、results.json 和随机基线记录，不重算、不改写分数。完整排名和分数矩阵保存在 vision/outputs/visual-20261023-fp32 的 NPZ 文件中。

表 17 汇总了主图库 GeM 逐查询 P@5（按对象×视角，100 行）。

表 17 主图库 GeM 逐查询 P@5（按对象×视角，100 行）

对象 ID	0°	90°	180°	270°	平均
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
23	1.00	0.80	1.00	1.00	0.95
24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
26	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
27	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
29	1.00	1.00	1.00	0.60	0.90
30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
31	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

对象 ID	0°	90°	180°	270°	平均
32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
36	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
37	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
44	1.00	0.80	1.00	1.00	0.95
45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
47	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
51	1.00	1.00	1.00	0.80	0.95
52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
53	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
54	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
59	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
61	1.00	0.80	1.00	1.00	0.95
62	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
63	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
65	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90
66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
67	1.00	0.60	1.00	0.40	0.75
68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
76	1.00	0.80	1.00	1.00	0.95

对象 ID	0°	90°	180°	270°	平均
77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
79	1.00	0.80	1.00	1.00	0.95
80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
81	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
84	1.00	0.60	1.00	0.60	0.80
85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
87	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
91	1.00	0.80	1.00	1.00	0.95
92	1.00	1.00	0.60	1.00	0.90
93	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
94	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
98	1.00	1.00	0.80	0.80	0.90
99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

表 18 汇总了去 CNN 对照的逐查询结果。

表 18 去 CNN 对照的逐查询结果

查询 ID	源视频	Hit@3	AP	Top-3 候选（相似度，相关性）
EE-bNr36nyA_q1_query	EE-bNr36nyA	1	1.0000	EE-bNr36nyA_q1_reencode（0.2288，相关） EE-bNr36nyA_q1_overlay（0.2063，相关） EE-bNr36nyA_q1_crop（0.1117，相关）
EE-bNr36nyA_q2_query	EE-bNr36nyA	1	1.0000	EE-bNr36nyA_q2_reencode（0.2243，相关） EE-bNr36nyA_q2_overlay（0.1969，相关） EE-bNr36nyA_q2_crop（0.1082，相关）
EYqVtI9YWJA_q1_query	EYqVtI9YWJA	1	1.0000	EYqVtI9YWJA_q1_reencode（0.2345，相关） EYqVtI9YWJA_q1_overlay（0.2249，相关） EYqVtI9YWJA_q1_crop（0.1027，相关）
EYqVtI9YWJA_q2_query	EYqVtI9YWJA	1	1.0000	EYqVtI9YWJA_q2_reencode（0.2327，相关） EYqVtI9YWJA_q2_overlay（0.2239，相

查询 ID	源视频	Hit@3	AP	Top-3 候选（相似度，相关性）
				关） EYqVtI9YWJA_q2_crop（0.0997，相关）
-esJrBWj2d8_q1_query	-esJrBWj2d8	1	1.0000	-esJrBWj2d8_q1_reencode（0.1997，相关） -esJrBWj2d8_q1_overlay（0.1755，相关） -esJrBWj2d8_q1_crop（0.1186，相关）
-esJrBWj2d8_q2_query	-esJrBWj2d8	1	1.0000	-esJrBWj2d8_q2_reencode（0.1880，相关） -esJrBWj2d8_q2_overlay（0.1603，相关） -esJrBWj2d8_q2_crop（0.1016，相关）
JKpqYvAdIsw_q1_query	JKpqYvAdIsw	1	1.0000	JKpqYvAdIsw_q1_reencode（0.2227，相关） JKpqYvAdIsw_q1_overlay（0.2095，相关） JKpqYvAdIsw_q1_crop（0.1085，相关）
JKpqYvAdIsw_q2_query	JKpqYvAdIsw	1	1.0000	JKpqYvAdIsw_q2_reencode（0.2181，相关） JKpqYvAdIsw_q2_overlay（0.2035，相关） JKpqYvAdIsw_q2_crop（0.1043，相关）
0tmA_C6XwfM_q1_query	0tmA_C6XwfM	1	1.0000	0tmA_C6XwfM_q1_reencode（0.2175，相关） 0tmA_C6XwfM_q1_overlay（0.1986，相关） 0tmA_C6XwfM_q1_crop（0.1131，相关）
0tmA_C6XwfM_q2_query	0tmA_C6XwfM	1	1.0000	0tmA_C6XwfM_q2_reencode（0.2067，相关） 0tmA_C6XwfM_q2_overlay（0.1795，相关） 0tmA_C6XwfM_q2_crop（0.1141，相关）
37rzWOQsNIw_q1_query	37rzWOQsNIw	1	1.0000	37rzWOQsNIw_q1_reencode（0.2270，相关） 37rzWOQsNIw_q1_overlay（0.2139，相关） 37rzWOQsNIw_q1_crop（0.1277，相关）
37rzWOQsNIw_q2_query	37rzWOQsNIw	1	1.0000	37rzWOQsNIw_q2_reencode（0.2241，相关） 37rzWOQsNIw_q2_overlay（0.2144，相关） 37rzWOQsNIw_q2_crop（0.1325，相关）
GsAD1KT1xo8_q1_query	GsAD1KT1xo8	1	1.0000	GsAD1KT1xo8_q1_reencode（0.2152，相关） GsAD1KT1xo8_q1_overlay（0.1895，相关） GsAD1KT1xo8_q1_crop（0.1119，相关）
GsAD1KT1xo8_q2_query	GsAD1KT1xo8	1	1.0000	GsAD1KT1xo8_q2_reencode（0.2158，相关） GsAD1KT1xo8_q2_overlay（0.1904，相关） GsAD1KT1xo8_q2_crop（0.1055，相关）
4wU_LUjG5Ic_q1_query	4wU_LUjG5Ic	1	1.0000	4wU_LUjG5Ic_q1_reencode（0.2165，相关） 4wU_LUjG5Ic_q1_overlay（0.2004，相关）

查询 ID	源视频	Hit@3	AP	Top-3 候选（相似度，相关性）
4wU_LUjG5Ic_q2_query	4wU_LUjG5Ic	1	1.0000	4wU_LUjG5Ic_q1_crop（0.1155，相关） 4wU_LUjG5Ic_q2_reencode（0.2147，相关） 4wU_LUjG5Ic_q2_overlay（0.1964，相关）
98MoyGZKHXc_q1_query	98MoyGZKHXc	1	1.0000	4wU_LUjG5Ic_q2_crop（0.1116，相关） 98MoyGZKHXc_q1_reencode（0.2220，相关） 98MoyGZKHXc_q1_overlay（0.2052，相关）
98MoyGZKHXc_q2_query	98MoyGZKHXc	1	1.0000	98MoyGZKHXc_q1_crop（0.1196，相关） 98MoyGZKHXc_q2_reencode（0.2221，相关） 98MoyGZKHXc_q2_overlay（0.2056，相关）
HT5vyqeOXaw_q1_query	HT5vyqeOXaw	1	1.0000	98MoyGZKHXc_q2_crop（0.1168，相关） HT5vyqeOXaw_q1_reencode（0.1981，相关） HT5vyqeOXaw_q1_overlay（0.1840，相关）
HT5vyqeOXaw_q2_query	HT5vyqeOXaw	1	1.0000	HT5vyqeOXaw_q1_crop（0.1134，相关） HT5vyqeOXaw_q2_reencode（0.2112，相关） HT5vyqeOXaw_q2_overlay（0.1925，相关）
				HT5vyqeOXaw_q2_crop（0.1130，相关）

图 15 至图 32 是正文没有展开的其余 18 个视频查询的 Top-3 代表帧，按查询顺序排列。每张图的标题给出查询和候选的完整 ID，分数是完整 ViSiL 的实际输出；同一查询的候选顺序按分数降序。



图 15 查询 EYqVtI9YWJA_q1 的 Top-3 代表帧

图 16 展示了查询 EYqVtI9YWJA_q2 的 Top-3 代表帧。



图 16 查询 EYqVtI9YWJA_q2 的 Top-3 代表帧

图 17 展示了查询 -esJrBWj2d8_q1 的 Top-3 代表帧。



图 17 查询 -esJrBWj2d8_q1 的 Top-3 代表帧

图 18 展示了查询 -esJrBWj2d8_q2 的 Top-3 代表帧。



图 18 查询 -esJrBWj2d8_q2 的 Top-3 代表帧

图 19 展示了查询 JKpqYvAdIsw_q1 的 Top-3 代表帧。



图 19 查询 JKpqYvAdIsw_q1 的 Top-3 代表帧

图 20 展示了查询 JKpqYvAdIsw_q2 的 Top-3 代表帧。



图 20 查询 JKpqYvAdIsw_q2 的 Top-3 代表帧

图 21 展示了查询 0tmA_C6XwfM_q1 的 Top-3 代表帧。



图 21 查询 0tmA_C6XwfM_q1 的 Top-3 代表帧

图 22 展示了查询 0tmA_C6XwfM_q2 的 Top-3 代表帧。



图 22 查询 0tmA_C6XwfM_q2 的 Top-3 代表帧

图 23 展示了查询 37rzWOQsNIw_q1 的 Top-3 代表帧。



图 23 查询 37rzWOQsNIw_q1 的 Top-3 代表帧

图 24 展示了查询 37rzWOQsNIw_q2 的 Top-3 代表帧。



图 24 查询 37rzWOQsNIw_q2 的 Top-3 代表帧

图 25 展示了查询 GsAD1KT1xo8_q1 的 Top-3 代表帧。



图 25 查询 GsAD1KT1xo8_q1 的 Top-3 代表帧

图 26 展示了查询 GsAD1KT1xo8_q2 的 Top-3 代表帧。

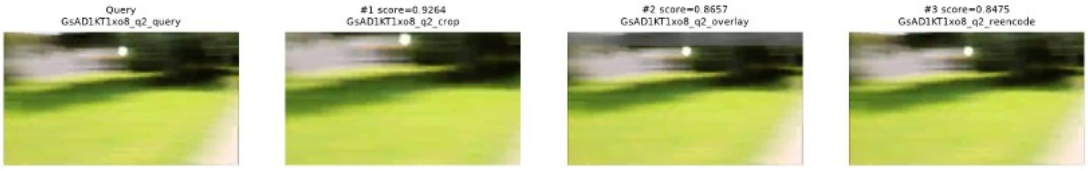


图 26 查询 GsAD1KT1xo8_q2 的 Top-3 代表帧

图 27 展示了查询 4wU_LUjG5Ic_q1 的 Top-3 代表帧。



图 27 查询 4wU_LUjG5Ic_q1 的 Top-3 代表帧

图 28 展示了查询 4wU_LUjG5Ic_q2 的 Top-3 代表帧。



图 28 查询 4wU_LUjG5Ic_q2 的 Top-3 代表帧

图 29 展示了查询 98MoyGZKHXc_q1 的 Top-3 代表帧。



图 29 查询 98MoyGZKHXc_q1 的 Top-3 代表帧

图 30 展示了查询 98MoyGZKHXc_q2 的 Top-3 代表帧。



图 30 查询 98MoyGZKHXc_q2 的 Top-3 代表帧

图 31 展示了查询 HT5vyqe0Xaw_q1 的 Top-3 代表帧。



图 31 查询 HT5vyqe0Xaw_q1 的 Top-3 代表帧



图 32　查询 HT5vyqe0Xaw_q2 的 Top-3 代表帧

表 19 汇总了 15% 预算下随机片段基线的 30 次运行。

表 19　15% 预算下随机片段基线的 30 次运行

种子	平均 F1	实际比例
0	0.1246	14.8721%
1	0.1649	14.9854%
2	0.1785	14.7966%
3	0.2660	14.9759%
4	0.1934	14.8533%
5	0.2995	14.8816%
6	0.1762	14.9665%
7	0.1907	14.9288%
8	0.2684	14.9571%
9	0.2092	14.9288%
10	0.1310	14.8910%
11	0.0718	14.8816%
12	0.0788	14.9948%
13	0.1976	14.8721%
14	0.1241	14.9382%
15	0.1275	14.9382%
16	0.2448	14.9571%
17	0.3112	14.9099%
18	0.2478	14.8721%
19	0.1657	14.9571%
20	0.1458	14.8061%
21	0.1223	14.9193%
22	0.1529	14.9948%
23	0.1198	14.9759%
24	0.1489	14.9571%
25	0.3178	14.9571%
26	0.1613	14.9854%
27	0.3195	14.9759%
28	0.3904	14.9476%
29	0.2074	14.9288%
均值	0.1953	14.9269%

表 20 汇总了结果文件与可复核内容。

表 20 结果文件与可复核内容

文件	内容	用途
image/per_query.csv	全部方法、图库、查询的 P@5 与 AP	逐查询核对
image/top5.csv	全部 Top-5 标识、真实相似度、相关标签	案例复核
image/rankings_*.npz	完整候选排名与分数矩阵	重算指标
video/results.json	主方法与对照的评分、Top-3、命中、AP	视频检索复核
video/ relevance_labels.csv	20×90 查询—候选相关性标签	标签复核
summary/prediction.npz	重要性、中心度、置信度、偏移、候选区间、NMS 结果	摘要复核
summary/summary_*.npz	三种预算的选帧掩码、分段、恢复分数	选段复核

附录 B 运行、修正与复现记录

本附录只保留与实验结论有关的运行信息和修正记录，不把完整 JSON 原文整段复制进报告。完整运行元数据、日志和修正 JSONL 保存在 vision/outputs/visual-20261023-fp32 与 vision/logs，文件 SHA256 可在提交包清单和运行元数据中核对。

表 21 汇总了正式运行与验收记录。

表 21 正式运行与验收记录

运行	命令	状态	耗时（秒）	代码版本
图像	python -m vision image --run-id visual-20261023-fp32	完成	35.75	2570a3cdecf6
视频	python -m vision video --run-id visual-20261023-fp32	完成	44.91	2570a3cdecf6
摘要	python -m vision summary --run-id visual-20261023-fp32	完成	17.34	2570a3cdecf6
报告	python -m vision report --run-id visual-20261023-fp32	完成	57.22	5ceb01e2e0e9
验收	python -m vision verify --run-id visual-20261023-fp32	通过	—	c207a5d5738a

表 22 汇总了实施过程中的主要修正。

表 22 实施过程中的主要修正

阶段	问题	修正	结果
环境	Conda 在线传输中断，异常打印器又触发 dump_map 错误	匿名从官方 URL 预取 170 个固定包，全部校验大小和 SHA256；缓存限定 E 盘项目目录	下载完成，旧环境不变
环境	预取后缓存元数据缺少 URL，离线安装 AssertionError；随后 offline 远端请求被拒绝	备份项目缓存元数据，按已验证求解结果补全官方 URL 和 SHA256，用 @EXPLICIT 清单离线创建；后续设置 CONDA_REPORT_ERRORS=false 禁止 Conda 错误上报	专用 Conda 成功；GPU CUDA11.8、包路径和 NumPy 桥接通过
视频准备	Conda FFmpeg 无 libx264，OpenCV 无 FFmpeg Video I/O；GStreamer 缺 QuickTime 插件，MSMF 后备每次打开约 10 秒	评分前固定 MPEG-4 编码；停止旧准备进程，保留已生成文件，改用同环境 FFmpeg 管道；保持作者采样和插值	合成帧序测试通过；10 源/20 查询/90 候选准备完成
摘要	首次正式运行在 video_name 读取处 KeyError，尚未产生预测	核查官方 readme 字段仅 SumMe 具有；以原/H5/annotation 帧数和固定 (mean-1)/4 评分曲线双重映射，不修改 H5、不看预测选样	48 条严格匹配，两条各差 1 帧未用于案例；首测试 video_1 完全核验 10597 帧，后续真实推理成功
可复现	首轮 FP32 张量默认允许 cuDNN TF32；独立 4 查询重跑与原	显式关闭 TF32 和 benchmark，确定性卷积，数值配置进入缓存指纹；新 run-	图像 24 项 Top5 全部一致且最大差

阶段	问题	修正	结果
	16 批次最大分数差 4.798e-5，24 组 Top5 一致但 1e-6 容差未通过	id visual-20261023-fp32 重跑全部模型，旧文件保留	4.1723e-7；摘要原始预测重跑完全一致；视频两查询 Top3 与分数重跑通过，容差未放宽
报告	初次构建在结果索引表多余右括号处 SyntaxError	修正生成器括号，保留失败元数据，重新生成独立文件	首轮排版预览文档已生成；正式报告仅读取严格 FP32 最终结果
播放	—	三预算通过 FFplay 软件离屏正常时钟完整播放，记录 showinfo 每帧和退出码；逐选帧与原片 64x48 RGB 比对，最大 MAE 小于 1.80；主代理查看三预算代表帧	529/1055/1585 帧分别对应约 17.7/35.3/53.0 秒播放，零音轨，顺序通过；这是 agent/tool 验收，不声称用户本人观看
验收与排版	新增三份独立模型重放门禁后，两个旧测试仍硬编码仅三条缺口；通用 Word 自动化对象曾连接 WPS，早期 Word 保存调用卡顿	测试改为逐实验检查结果和重放缺口；显式 Word.Application.16 并使用文档副本 Save；保留已有草稿与失败输出	18 项测试通过；Microsoft Word16 已成功更新目录并保存正式文档，页面检查进行中
交互归档与打包	旧交互导出混排子代理、遗漏结构化问答；平台代理消息正文加密；打包目录黑名单误排除作者 datasets Python 模块	恢复两批五问结构化问答，学生和代理附录分列，62 条不可读取协作正文明确列缺口；20 项测试通过；打包允许必要作者 Python 源码但排除数据与权重	125 条快照原文对 Word 核验通过，32 图齐备；全部历史完整性仍为 false；后续任务须先记录明文协作原文

表 23 汇总了失败、重跑与验收证据。

表 23 失败、重跑与验收证据

问题	处理	证据
首轮 FP32 重放分数差 4.798×10^{-5}，超过 1×10^{-6} 容差	关闭 TF32/benchmark，启用确定性卷积，写入缓存指纹，新 run-id 重跑	replay_image.json；最大差 4.1723×10^{-7}
Conda 缓存元数据缺 URL，离线安装 AssertionError	备份缓存元数据，按已核验 URL/SHA256 补全，@EXPLICIT 安装	logs/conda-create-*.json / stderr
Conda FFmpeg 无 libx264，OpenCV 无 Video I/O	固定 MPEG-4 编码；用环境内 FFmpeg 管道解码；保持作者采样	video_sources.json；合成帧序测试
TVSum H5 无 video_name，首次读取 KeyError	用帧数、标注曲线、原视频哈希建立映射；不修改 H5	tvsum_h5_mapping.json；video_1 10,597 帧
报告生成器字段不一致、Word 自动化连到 WPS	统一播放字段；显式 Word.Application.16；保留失败输出	implementation_corrections.jsonl；页面预览

复现时从工作区根目录运行下列命令。正式结果使用 run-id visual-20261023-fp32；重跑必须换新的 run-id，不能覆盖已有证据。

```
   conda run --no-capture-output -p E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision
python -s -m vision image --run-id visual-20261023-fp32
   conda run --no-capture-output -p E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision
python -s -m vision video --run-id visual-20261023-fp32
```

```
    conda run --no-capture-output -p E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision
python -s -m vision summary --run-id visual-20261023-fp32
    conda run -p E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision python -s -m pytest
vision/tests
    conda run -p E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision python -s
vision/scripts/replay_image.py --config vision/configs/default.yaml --run-root
vision/outputs/visual-20261023-fp32
    conda run -p E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision python -s
vision/scripts/replay_models.py --kind video --config vision/configs/default.yaml --
run-root vision/outputs/visual-20261023-fp32
    conda run -p E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision python -s
vision/scripts/replay_models.py --kind summary --config vision/configs/default.yaml --
run-root vision/outputs/visual-20261023-fp32
    conda run -p E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision python -s -m vision
verify --run-id visual-20261023-fp32
```

提交包只包含代码、配置、测试、说明、来源清单、许可证、报告和必要的运行证据，不含数据、权重、特征缓存或摘要 MP4。选择性打包脚本是 vision/scripts/package_submission.py ， 解 压 校 验 脚 本 是 vision/scripts/verify_submission.py。

附录 C 学生与编程大模型的交互记录

本附录收录学生直接输入、编程大模型的可见回复和两批结构化问答，不包含代理之间的任务分派、隐藏推理或内部指令。原文来自 interactions_20261023_audit02.jsonl，字符不改写；为便于阅读，IDE 自动附加上下文折叠，Markdown 标记渲染为格式，结构化问答的 JSON 转为表格，完整原文仍保存在日志中。2026-10-28 的交付审阅不属于实验执行交互，未写入本附录。

表 24 汇总了交互记录统计。

表 24 交互记录统计

口径	数量
学生自由文本提示	9
结构化问答	2 批 / 5 问
学生输入合计	14
编程大模型可见回复	33
学生—编程大模型记录	46
代理协作记录（另列）	79（17 可读 / 62 加密）
会话跨度	2026-10-23 06:22:27 – 08:04:10（1 小时 41 分 43 秒；含下载与并发，不作为劳动时长）
外部等待	未单独计时，报告不编造精确用时

索引按原快照顺序排列，编号 C-01 至 C-46 与日志行号一一对应；每条记录前的小标题是编辑归纳的主题，正文仍是原始消息。页码在 Word 更新域后生成。

编号	时间	方向	阶段	主题	页
C-01	06:22:27	学→模	材料	读取工作区文件，这是一门多媒体技术课程的课程目录，课程分两部分，…	49
C-02	06:22:32	模→学	材料	我会先读取工作区目录和视觉实验材料，提炼根目录的 AGENTS.…	49
C-03	06:23:52	模→学	材料	已读完任务书和课件（含讲稿）	49
C-04	06:27:00	模→学	材料	AGENTS.md 已写入，涵盖三个实验的模型配置、验收指标、报…	50
C-05	06:27:31	模→学	材料	已读取任务书、课件及讲稿，生成 AGENTS.md	50

编号	时间	方向	阶段	主题	页
C-06	06:28:53	学→模	规划	基于现有资产，着手完成实验设计和完成还有写作的规划	50
C-07	06:29:03	模→学	规划	我会先核对现有材料、AGENTS.md 和本机运行条件，再梳理实…	51
C-08	06:29:39	模→学	规划	结构化提问：数据来源、完成深度、时间约束	51
C-09	06:30:08	学→模	规划	结构化回答：数据来源、截止时间、实验深度	51
C-10	06:31:09	模→学	规划	已按你的选择确定方向：自主选公开数据、加入研究对比、按阶段验收推…	52
C-11	06:31:52	模→学	规划	结构化提问：研究重点、资源位置	52
C-12	06:32:27	学→模	规划	结构化回答：资源位置、研究重点	52
C-13	06:34:39	模→学	规划	环境检查发现了一个实际问题：普通运行时，OpenCV 来自 Co…	53
C-14	06:35:13	学→模	规划	环境请使用 conda 创建和管理；本项目工作时许可使用子代理，但利…	53
C-15	06:35:41	模→学	规划	已纳入规划：环境统一由 Conda 创建和管理；本项目可使用子代…	53
C-16	06:40:02	模→学	计划	多媒体视觉实验：设计、实施与报告写作计划 一、目标与实施约束 完…	53
C-17	06:40:38	学→模	计划	实施此计划，并将计划文档也放到工作目录中	59
C-18	06:41:08	模→学	计划	目录将采用 vision/ 隔离视觉部分：根目录保留原始材料、A…	59
C-19	06:42:12	模→学	计划	视觉实验实施与目录隔离计划 1. 目标与当前状态 完成三个视觉实…	60
C-20	06:42:18	学→模	计划	PLEASE IMPLEMENT THIS PLAN: 视觉实验…	64
C-21	06:42:37	模→学	计划	现在开始实施	68
C-22	06:44:51	学→模	计划	为便于代码管理和进度记录以及失误回滚，已创建 repo：https…	68
C-23	06:45:11	模→学	计划	我会初始化 Git 并关联你提供的仓库，把“阶段性提交、使用 c…	68
C-24	06:52:42	模→学	计划	Git 已初始化并关联远端，首个提交是 afa2624：chor…	68
C-25	06:53:21	学→模	计划	注意 pytorch 不要用镜像源下载，请下载 GPU 版本的对应版本 p…	69
C-26	06:53:56	模→学	计划	收到	69
C-27	06:58:27	模→学	计划	已核对实际下载地址：PyTorch 来自官方 conda.ana…	69
C-28	07:07:19	模→学	运行	官方源的 170 个 Conda 安装包已完成哈希校验，GPU …	70
C-29	07:08:41	模→学	运行	三个实验的代码和公开资源已就绪	70

编号	时间	方向	阶段	主题	页
C-30	07:09:46	模→学	运行	安装遇到了 Conda 的缓存元数据错误，下载包本身的大小和哈希…	70
C-31	07:12:36	模→学	运行	专用环境已通过验证：PyTorch 2.5.1 使用 CUDA …	70
C-32	07:16:54	模→学	运行	图像实验已完成真实推理：GeM 在主图库的平均 P@5 为 0.…	71
C-33	07:22:58	模→学	运行	摘要配套关系也已核实：官方 HDF5 中没有 video_nam…	71
C-34	07:28:22	模→学	运行	三个模型都已完成真实推理	71
C-35	07:33:49	模→学	运行	独立重跑的 24 组图像 Top-5 排名全部一致，但分数最大差…	71
C-36	07:38:26	模→学	运行	严格 FP32 重跑后，图像分数最大误差降至 4.2×10^{-7}，…	72
C-37	07:43:09	模→学	运行	三个实验的严格 FP32 重跑与独立核验均已通过	72
C-38	07:43:51	学→模	运行	汇报进展，剩余时间和远端推送情况	72
C-39	07:44:31	模→学	运行	目前已完成三个实验的真实运行、对照实验和严格 FP32 独立重跑…	73
C-40	07:52:11	模→学	运行	实验计算和数值复核已全部完成	73
C-41	07:56:47	模→学	运行	已定位到一个排版检查问题：通用的 Word 自动化接口可能连接到…	73
C-42	07:58:29	模→学	运行	Microsoft Word 已成功更新目录并保存报告，正在导出…	74
C-43	07:59:28	学→模	归档	核验交互记录是否按照要求严格对齐完成；注意使用子代理非学生进行的…	74
C-44	07:59:37	模→学	归档	我会逐条核对任务书、课件要求与已保存的交互记录，并在报告中分开列…	74
C-45	08:01:58	模→学	归档	核验发现当前附录还没有严格对齐：子代理回复与学生交互混列，规划阶…	75
C-46	08:04:10	模→学	归档	学生的两轮结构化问答可以恢复，已确认包括数据来源、研究深度、截止…	75

阶段 I：材料与规则

C-01　读取工作区文件，这是一门多媒体技术课程的课程目录，课程分两部分，一部…

时间：2026-10-23 06:22:27　•　方向：学生→模型　•　类型：消息　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:12　•　记录：b797c9ea…　•　正文：完整

学生

读取工作区文件，这是一门多媒体技术课程的课程目录，课程分两部分，一部分为语音处理，另一部分为图像处理（视觉）。多媒体实验课程 视觉部分的 实验内容已发布并存在根目录，读取文件，自主提炼AGENTS.md，我的基本要求为保持环境管理的稳定干净，本机目前装有 conda，建议直接复用 pytorch 虚拟环境，有必要的话则必须使用 conda 新建虚拟环境，不得直接用 base 或者原有 python。涉及删除原有文件需要先进行审批，本机凭据不上网。

C-02　我会先读取工作区目录和视觉实验材料，提炼根目录的 AGENTS.md…

时间：2026-10-23 06:22:32　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:14　•　记录：51303d67…　•　正文：完整

编程大模型

我会先读取工作区目录和视觉实验材料，提炼根目录的 `AGENTS.md`，并写明 Conda 环境、删除审批和凭据保护要求。

C-03　已读完任务书和课件（含讲稿）

时间：2026-10-23 06:23:52　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:27　•　记录：f0c7ae00…　•　正文：完整

编程大模型

已读完任务书和课件（含讲稿）。视觉部分是图像检索、视频检索、视频摘要三个实验；课件还要求真实模型推理，以及在 Word 附录保留完整的大模型交互记录。

两份材料对数据来源的表述有差异：任务书允许自选公开数据，课件要求使用提供的数据，而当前目录只有这两份文档。我会在 `AGENTS.md` 中注明这点。另已确认 `pytorch` 环境存在，但当前终端默认处于 `base`，后续 Python 命令需要显式指定环境。

C-04　AGENTS.md 已写入，涵盖三个实验的模型配置、验收指标、报告与…

时间：2026-10-23 06:27:00　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:40　•　记录：f17ad76a…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> AGENTS.md 已写入，涵盖三个实验的模型配置、验收指标、报告与交互记录要求，以及环境、文件和凭据保护规则。环境策略明确为：兼容时复用 pytorch，需要不兼容依赖时新建 Conda 环境，保护现有环境。
>
> 我正在核对文件内容和原始文档哈希，确认本次只新增说明文件。

C-05　已读取任务书、课件及讲稿，生成 AGENTS.md

时间：2026-10-23 06:27:31　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:47　•　记录：adf41db0…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 已读取任务书、课件及讲稿，生成 AGENTS.md。
>
> 已写明：
>
> - 优先复用 pytorch；不兼容时必须新建 Conda 环境，禁用 base 和全局 Python。
> - 删除原有文件必须先获批准，本机凭据不得外传。
> - 三个视觉实验的模型配置、验收指标、Word 报告与完整交互记录要求。
> - 语音部分待补充，以及两份材料对数据来源要求的差异。
>
> 本次仅新增该文件；原始文档哈希核验一致，未改动环境、安装依赖或联网。

阶段 II：规划与结构化问答

C-06　基于现有资产，着手完成实验设计和完成还有写作的规划

时间：2026-10-23 06:28:53　•　方向：学生→模型　•　类型：消息　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:58　•　记录：af8fb7ae…　•　正文：完整

> **学生**
>
> （IDE 自动附加上下文已折叠）
> 基于现有资产，着手完成实验设计和完成还有写作的规划。

C-07　我会先核对现有材料、AGENTS.md 和本机运行条件，再梳理实验设…

时间：2026-10-23 06:29:03　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:60　•　记录：0c0ef27d…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 我会先核对现有材料、AGENTS.md 和本机运行条件，再梳理实验设计、实现验证与报告写作的完整计划。对会影响验收的数据选择和实验规模，我会先明确可行方案，再请你确定。

C-08　结构化提问：数据来源、完成深度、时间约束

时间：2026-10-23 06:29:39　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：结构化问　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:67　•　记录：4449f425…　•　正文：加密

> **编程大模型**
>
> 问题：任务书允许自选公开数据，课件写的是“使用提供的数据”；目前工作区没有数据，计划采用哪种口径？
>
> 选项：自主选择公开数据 (Recommended) / 以教师提供数据为准 / 已有其他本地数据
>
> 问题：你希望这次实验完成到什么深度？
>
> 选项：扎实可复现 (Recommended) / 最低完整交付 / 增加研究对比
>
> 问题：这份执行与写作计划需要按什么时间约束安排？
>
> 选项：暂无硬截止 (Recommended) / 一周内完成 / 三天内完成

原文（JSON）见 C.6；此处只列问题、选项和实际选择。

C-09　结构化回答：数据来源、截止时间、实验深度

时间：2026-10-23 06:30:08　•　方向：学生→模型　•　类型：结构化答　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:70　•　记录：2a471740…　•　正文：加密

> **学生**
>
> data_source：自主选择公开数据 (Recommended)
>
> deadline：暂无硬截止 (Recommended)
>
> experiment_depth：增加研究对比

原文（JSON）见 C.6；此处只列问题、选项和实际选择。

C-10　已按你的选择确定方向：自主选公开数据、加入研究对比、按阶段验收推进

时间：2026-10-23 06:31:09　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:79　•　记录：e1900feb…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 已按你的选择确定方向：自主选公开数据、加入研究对比、按阶段验收推进。硬件是 RTX 4060 Laptop 8GB、约 32GB 内存，适合以预训练模型推理为主。
>
> C、D 盘剩余空间分别约 21GB、12GB，E 盘约 107GB。我倾向于把视频、权重和缓存集中放到 E 盘，代码与报告保留在当前工作区。接下来重点核查旧版作者代码的兼容性，以及 TVSum 视频能否与 DSNet 的特征、权重正确对应。

C-11　结构化提问：研究重点、资源位置

时间：2026-10-23 06:31:52　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：结构化问　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:87　•　记录：084306df…　•　正文：加密

> **编程大模型**
>
> 问题：增加研究对比时，你希望把精力放在哪里？
>
> 选项：三个实验均衡对比 (Recommended) / 重点研究视频检索 / 重点研究视频摘要
>
> 问题：大型数据、权重和特征缓存放在哪里？当前 C/D/E/F 盘剩余空间约为 21/12/107/158GB。
>
> 选项：E 盘独立资源目录 (Recommended) / F 盘独立资源目录 / 全部放当前工作区

原文（JSON）见 C.6；此处只列问题、选项和实际选择。

C-12　结构化回答：资源位置、研究重点

时间：2026-10-23 06:32:27　•　方向：学生→模型　•　类型：结构化答　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:90　•　记录：06d7fc8d…　•　正文：加密

> **学生**
>
> asset_location：E 盘独立资源目录 (Recommended)
>
> research_focus：三个实验均衡对比 (Recommended)

原文（JSON）见 C.6；此处只列问题、选项和实际选择。

C-13　环境检查发现了一个实际问题：普通运行时，OpenCV 来自 Cond…

时间：2026-10-23 06:34:39　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:110　•　记录：054022a3…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 环境检查发现了一个实际问题：普通运行时，OpenCV 来自 Conda 环境之外的用户级目录；禁用用户级包后，环境内 OpenCV 因 NumPy 二进制不兼容而导入失败，`h5py` 和 Word 写作依赖也不齐。GPU 和 PyTorch 的小型计算检查已通过。
>
> 这已满足“必要时新建 Conda 环境”的条件。我会把计划改为在 E 盘建立课程专用环境，并显式禁用用户级包混入，保留现有 `pytorch` 环境。三个研究对比则固定为：池化方式、视频时序比较模块、摘要预算与简单基线。

C-14　环境请使用 conda 创建和管理；本项目工作时许可使用子代理，但利用 c…

时间：2026-10-23 06:35:13　•　方向：学生→模型　•　类型：消息　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:121　•　记录：864be77d…　•　正文：完整

> **学生**
>
> （IDE 自动附加上下文已折叠）
>
> 环境请使用 conda 创建和管理；本项目工作时许可使用子代理，但利用 codex 时，显式规定子代理使用 6.1sol，禁止使用 6Astra。

C-15　已纳入规划：环境统一由 Conda 创建和管理；本项目可使用子代理，…

时间：2026-10-23 06:35:41　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:124　•　记录：c6153c1d…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 已纳入规划：环境统一由 Conda 创建和管理；本项目可使用子代理，且必须显式指定 `gpt-6.1-sol`，禁止使用 `gpt-6-astra`。执行阶段会将这两条补入 `AGENTS.md`。
>
> 我会按这个模型限制做一次独立方案复核，重点检查数据划分、对比实验和报告证据是否充分。

阶段 III：计划、目录与 Git

C-16　多媒体视觉实验：设计、实施与报告写作计划 一、目标与实施约束 完成 …

时间：2026-10-23 06:40:02　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:170　•　记录：1be3df89…　•　正文：完整

> **编程大模型**

多媒体视觉实验：设计、实施与报告写作计划

一、目标与实施约束

完成 **GeM 图像检索、ViSiL 视频检索、DSNet 视频摘要**三个实验，并分别增加一组有明确控制变量的研究对比。最终交付可复现代码、运行说明、依赖信息和一份包含完整交互附录的 Word 报告。

已确定：

- 自主选择公开数据；三个实验均衡开展研究对比；暂无硬截止，按阶段验收。
- 使用预训练模型开展推理与分析，本轮不安排重新训练。
- 数据、权重、缓存及专用环境放在 `E:\MultimediaCourseAssets`；源码、图表、日志和报告保留在当前工作区。
- 环境统一通过 **Conda 创建和管理**，禁止使用 base、全局 Python 或用户级包。
- 项目允许使用子代理；每次创建必须显式指定 **`gpt-6.1-sol`**，禁止使用 **`gpt-6-astra`**，不得依赖默认模型继承。
- 执行阶段将这些决定及环境检查发现补入 `AGENTS.md`。删除既有文件仍须审批，本机凭据不得外传。
- 本轮仅规划视觉部分，语音部分等待正式实验要求。

二、环境与公共实现

环境方案

当前 `pytorch` 的 GPU 计算正常，但普通运行会混入用户级 OpenCV；禁用用户级包后，环境内 OpenCV 出现 NumPy ABI 错误。因此，新建课程专用 Conda 环境，保留原环境。

- 环境前缀：`E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision`。
- 核心版本：Python 3.11、PyTorch 2.5.1、torchvision 0.20.1、CUDA runtime 11.8、NumPy 1.26.4。PyTorch 官方提供对应 Windows Conda 安装组合。官方安装说明
- 通过 Conda 补齐 OpenCV、h5py、SciPy、Matplotlib、Pillow、PyYAML、python-docx、FFmpeg 和 pytest；先求解检查，再安装，成功后导出包含具体版本及构建信息的锁定清单。
- 所有运行显式指定环境，并使用 `python -s` 禁止用户级包混入；包缓存和模型下载缓存限定到 E 盘项目资源目录，不修改全局配置。
- 保留作者模型结构及权重加载逻辑，只做必要兼容修正。DSNet 的旧 NumPy 接口作局部替换；背包求解采用等价的精确 0/1 动态规划，保留作者整数评分与帧数预算规则，并单独验证最优性。作者后处理代码

公共接口与证据

采用统一命令入口，提供 prepare、image、video、summary、report、verify 子命令，均接受配置文件和运行编号。

公共约定：

- 数据清单记录文件 ID、来源、文件哈希、对象或视频标识、划分及必要时间信息。
- 每次运行保存配置、环境、代码版本、权重哈希、命令、耗时、原始指标和验证结果。
- 排名输出 CSV/JSON；模型中间结果和特征单独缓存；报告从这些结果生成图表。
- 缓存按输入哈希、模型权重和预处理配置区分，禁止复用配置不匹配的特征。
- 默认 FP32 推理、Windows 数据加载进程数为 0；显存不足时减小批次，不改变模型或采样协议。
- 环境安装和 GPU 实验串行执行；子代理可并行处理独立代码模块、测试审查及报告材料，主代理统一集成。

三、三个实验的固定设计

实验一：图像检索与池化对比

数据与划分

采用官方 COIL-100，获取后核验 100 个对象、每对象 72 个视角及文件完整性。官方数据入口

- 查询集：每对象取 0°、90°、180°、270°，共 **400 张**。
- 主图库：其余图像，共 **6,800 张**。
- 稀疏图库：每对象取 $20° + 45° \times k$，$k=0…7$，共 **800 张**。
- 按对象 ID 判定相关性；查询与图库不重叠。数据不完整时先修复资源，不静默改变样本规模。

方法与对比

使用作者 retrievalSfM120k-vgg16-gem 权重，RGB 预处理、最长边 362、单尺度、512 维描述子、L2 归一化和点积排序。作者实现

在同一骨干权重下分别使用：

1. 预训练 GeM 池化；
2. 平均池化；
3. 最大池化。

三种方法均评估完整图库和稀疏图库。该对比明确称为“同一 GeM 训练骨干上的推理池化替换”，不

解释为三种独立训练模型的比较。

输出与分析

- 保存全部查询的 Top-5、相似度、P@5、平均 P@5，以及完整排序上的 mAP。
- mAP 的相关图像分母使用当前图库实际包含的相关图像数。
- 展示最好和最差查询；并列时按查询 ID 选择。没有失败案例时如实说明。
- 分析池化方式和图库稀疏条件下的表现，不把图库密度变化单独归因为视角变化。

实验二：视频检索与时序模块对比

数据与构造

采用 TVSum 公开视频，构建受控近重复检索任务，明确说明这属于对摘要数据的任务改编。TVSum 数据说明

- 按类别、视频 ID 固定排序，每类取首个可完整解码、时长至少 80 秒的视频，目标为 **10 段源视频**。
- 对时长为 `D` 的视频，取两个 20 秒查询片段：起点分别为 `0.1D` 和 `(D-20)/2`；另取末尾 20 秒作为同源干扰片段。
- 每个片段生成三种候选变体：统一重编码、中心保留 80% 宽高后缩放、顶部覆盖高度 10% 的半透明灰色条幅。
- 每源形成 2 个查询和 9 个候选，合计 **20 个查询、90 个候选**。正负候选使用相同编辑类型，避免编辑痕迹与标签绑定。
- 对整个查询—候选矩阵统一标注：同源且原时间区间覆盖查询至少 80% 为相关。运行模型前人工检查重复镜头；有歧义的源视频以同类下一视频替换，不参考模型分数挑选数据。

方法与对比

主方法使用完整非对称 ViSiL：ResNet50 区域特征、PCA、注意力、帧匹配、2D CNN、截断和 Chamfer 汇聚；查询始终作为第一个输入。作者 PyTorch 实现

- 固定约 1 fps，短边缩放至 256、中心裁剪 224；每段至少 4 个真实采样帧。
- 对照方法从相同的帧间相似度矩阵分支，跳过视频比较 CNN，保留相同注意力特征、截断和查询到候选的 Chamfer 汇聚。
- 两种方法共享特征与候选集，分别保存排名，不能以简化方法替代主实验。

输出与分析

- 每个查询的 Top-3、相似度、代表帧、是否命中，以及命中数/查询总数。

- 补充 mAP；按源视频分组比较，避免将同源查询当作完全独立样本。
- 展示相关候选和同源干扰候选的帧间相似度图，横轴候选时间、纵轴查询时间。
- 结论限定于本次受控编辑任务，不外推为大规模自然视频检索性能。

实验三：视频摘要与预算、随机基线对比

数据与模型配对

使用 TVSum 完整视频、作者配套 1024 维特征及 DSNet AF 权重。作者资源与评估流程

- 优先使用官方第 0 个划分，按视频编号选择首个媒体、特征、分段和标注全部匹配的测试视频。
- 必须核实权重对应划分，目标视频不属于该权重的训练集；无法核实时不得声称无训练泄漏。
- 实验独立运行，不使用实验二的排名或剪辑作为输入。

主实验与对照

- 主实验：DSNet AF、NMS 0.4、作者帧分数恢复与分段评分、15% 整数帧预算背包选段。
- 预算对比：相同预测结果下分别使用 **5%、10%、15%** 预算。
- 随机基线：仅在 15% 预算下，使用相同完整分段，按种子 0—29 随机排列，依次加入仍能放入预算的片段，最后恢复原时间顺序。
- 报告 DSNet 的人工摘要平均 F1，以及随机基线 30 次的均值、标准差和实际帧数比例。TVSum 按作者协议对各标注者 F1 求平均。作者评价实现
- 预算曲线使用固定人工参考摘要，说明参考长度对 F1 的影响；不根据测试 F1 调整主配置。

输出与分析

三个预算均导出按原顺序排列、无音频的 MP4；核对实际解码帧数、选中帧数和预算上限，保留完整时间表与代表帧。

主报告分析 15% 摘要保留和遗漏的内容；另外展示预算变化。单视频结果仅形成案例结论。

四、实施阶段与写作安排

阶段	实施内容	阶段完成标志
1. 固定协议	更新约定，保存本计划，建立交互记录和报告骨架	数据划分、变体、指标及文件保护规则明确
2. 准备资源	Conda 环境、公开资源获取、来源与哈希登记；优先核查 DSNet 配套关系	环境检查通过，三个模型资源齐备
3. 图像实验	GeM 主流程、池化对照、两种图库评估	指标与 Top-5 可复核，完成对应报告章

节 |

| 4. 视频检索 | 固定片段和标签，运行完整网络与对照，生成热图 | 20 个查询结果完整，完成对应章节 |

| 5. 视频摘要 | 核验配套输入，运行模型、预算对比及随机基线，导出视频 | 帧数、时间轴、音轨与播放检查通过 |

| 6. 综合交付 | 汇总对比、审查结论、生成 Word、整理提交包 | 代码可重跑，报告与原始结果一致 |

报告面向任课教师，采用中文，按以下顺序写作：

1. 实验目标与总体设计；
2. 环境、数据、来源和复现方式；
3. 三个实验各自的方法、主结果、对比、案例和局限；
4. 综合讨论与本人完成的工作；
5. 参考文献；
6. 完整可见交互记录、运行与修正记录附录。

先写方法和设计，真实运行后填入结果与分析，最后写摘要和结论。主文以约 18—25 页为排版目标，附录不限；所有图表直接嵌入 Word。使用本机 Word 检查目录、分页、表格和图片，姓名等未知信息保留明确占位。

五、测试、验收与交付标准

- **环境**：解释器和第三方包均来自专用 Conda 环境；CUDA、NumPy 转换、OpenCV、HDF5、FFmpeg、DOCX 生成均通过最小检查。
- **指标**：用可手算样例验证 P@5、Top-3 命中和 AP；验证自匹配排除、并列排序及查询数统计。
- **模型**：三个模型真实加载指定权重并推理；对照与主方法仅改变约定变量；兼容修正保留记录。
- **摘要**：以小规模穷举验证背包最优性，测试预算取整、边界和空选择；实际选中帧数等于导出解码帧数，比例不超过预算，音频流数量为零。
- **研究分析**：图像按对象、视频按源视频进行配对自助重采样，固定种子、2,000 次，报告差值的 95% 区间；允许结果无优势，不为得到正结论更改协议。
- **复现与报告**：抽取固定查询重复运行并核对排名；图表和正文数字可追溯到原始输出；缺失历史交互明确标注，不重构或编造。
- **最终交付**：三个实验代码、配置、依赖锁定信息、运行说明和一份 `.docx`。数据、环境、权重、特征缓存及摘要视频留本地，通过选择性打包排除，不删除。
- **阻塞处理**：资源链接失效时查找作者提供的公开备用来源；仍不可得则记录具体缺口并推进其他阶段。不得以替代模型、错配特征或示例结果宣称完成。

本计划中的数据规模与参数属于预先确定的实验协议；实施中若发现资源事实不满足协议，应先记录原因并修订计划，再运行正式评估。

编者注（非原文）：第一版实验设计与写作计划；后续按用户要求保存为 EXPERIMENT_PLAN.md。

C-17　实施此计划，并将计划文档也放到工作目录中

时间：2026-10-23 06:40:38　•　方向：学生→模型　•　类型：消息　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:177　•　记录：7e1d2072…　•　正文：完整

学生

（IDE 自动附加上下文已折叠）

实施此计划，并将计划文档也放到工作目录中。考虑根目录下再开一个视觉部分的目录，以和未来语音部分大作业隔离。

C-18　目录将采用 vision/ 隔离视觉部分：根目录保留原始材料、AGE…

时间：2026-10-23 06:41:08　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:180　•　记录：a528469c…　•　正文：完整

编程大模型

目录将采用 `vision/` 隔离视觉部分：根目录保留原始材料、`AGENTS.md` 和总计划，视觉代码、测试、日志及报告集中放入 `vision/`。

当前会话仍处于规划模式，不能创建目录或写入文件。我会先核对工作区并更新完整方案；切换到执行模式后才能实施。

C-19　视觉实验实施与目录隔离计划 1. 目标与当前状态 完成三个视觉实验、…

时间：2026-10-23 06:42:12　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:188　•　记录：78860f3a…　•　正文：完整

编程大模型

视觉实验实施与目录隔离计划

1. 目标与当前状态

完成三个视觉实验、研究对比、真实运行验证及 Word 报告。将完整计划保存为根目录的 `EXPERIMENT_PLAN.md`，视觉部分独立放入 `vision/`。

当前工作区仍只有两份原始材料和 `AGENTS.md`。**当前会话处于规划模式，尚未创建目录、保存计划或实施实验；执行需先切换出规划模式。**

已确认的约束继续有效：自主选择公开数据、三个实验均衡开展对比、暂无硬截止、使用预训练模型而不重新训练；删除既有文件须审批，本机凭据不得外传。

2. 目录、环境与协作

工作区布局

```text
工作区/
├── AGENTS.md                  全课程通用约束
├── EXPERIMENT_PLAN.md         完整计划、阶段状态与修订记录
├── 学生实验任务书.docx          保留原位
├── 多媒体实验介绍.pptx          保留原位
└── vision/                    视觉部分独立项目
    ├── __main__.py            命令入口
    ├── README.md              复现与提交说明
    ├── environment.yml        Conda 环境定义
    ├── configs/               实验配置
    ├── manifests/             数据、权重与划分清单
    ├── common/                公共数据、指标及记录工具
    ├── experiments/           三个实验及对照实现
    ├── vendor/                固定版本的作者代码与许可证
    ├── tests/                 指标、后处理与集成测试
    ├── outputs/               按运行编号保存的指标与图表
    ├── logs/                  交互、运行、错误和验证记录
```

```
    └── reports/                    报告素材、生成程序与最终 Word
```

未来语音项目使用与 vision/ 平级的 speech/，待要求发布后创建。视觉项目不依赖未来语音目录。

大型资源放在 E:\MultimediaCourseAssets\vision ；专用环境位于 E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision。路径通过配置传入，提交代码不写死本机盘符。

Conda 环境

现有 pytorch 存在用户级 OpenCV 混入；禁用用户级包后，环境内 OpenCV 出现 NumPy ABI 错误。因此通过 Conda 新建课程环境，保留现有环境。

- 核心组合：Python 3.11、PyTorch 2.5.1、torchvision 0.20.1、CUDA runtime 11.8、NumPy 1.26.4。
- 使用 Conda 管理 OpenCV、h5py、SciPy、Matplotlib、Pillow、PyYAML、python-docx、FFmpeg 和 pytest。
- 先检查依赖求解，再安装；成功后导出完整版本和构建锁定信息。
- 命令统一通过 conda run -p <环境路径> python -s ... 执行，禁止用户级包混入。
- 下载及包缓存限定到 E 盘项目资源目录，不修改全局配置，不直接安装作者过时的整份依赖表。

子代理约束

执行时更新 AGENTS.md：

- 允许本项目使用子代理。
- 每次创建必须显式指定 model="gpt-6.1-sol"。
- 禁止 gpt-6-astra，不得依赖默认模型继承。
- 子代理按独立模块或审查任务分工；环境安装、共享文件集成和 GPU 运行由主代理统一安排。

3. 实验设计与统一接口

统一入口为从工作区执行 python -s -m vision，提供 prepare、image、video、summary、report、verify 子命令，接受配置和运行编号。

每次运行保存数据清单、配置、代码版本、权重哈希、命令、耗时及原始结果；缓存按输入、权重和预处理配置生成指纹。默认 FP32、数据加载进程数为 0，显存不足时只降低批次。

图像检索

- 数据：COIL-100，核验完整的 100 对象、7,200 张图像。
- 查询：每对象 0°、90°、180°、270°，共 400 张。
- 主图库：其余 6,800 张；稀疏图库：每对象 $20°+45°\times k \cdot k=0\ldots7$，共 800 张。
- 主方法：作者 VGG16-GeM 检索权重，RGB、最长边 362、单尺度、512 维、L2 归一化和点积排序。
- 对照：同一骨干分别替换为平均池化、最大池化，两种图库均运行三种方法。
- 指标：逐查询及平均 P@5、完整排序 mAP；相关性按对象 ID 判定，AP 分母使用当前图库实际相关图像数。
- 保存全部 Top-5，按指标选最好、最差案例，并列按 ID 排序。结论明确限定为推理池化替换及图库稀疏条件。

视频检索

- 从 TVSum 每类按 ID 选择首个可完整解码、至少 80 秒的视频，目标 10 个源视频。
- 对时长 D，两个 20 秒查询的起点为 $0.1D$ 和 $(D-20)/2$，另取末尾 20 秒作为同源干扰片段。
- 每个片段生成三种候选：统一重编码、中心保留 80% 宽高后缩放、顶部 10% 高度半透明灰色条幅。
- 合计 20 个查询、90 个候选。正负候选均覆盖相同编辑类型。
- 全候选库统一标注：同源且原时间区间覆盖查询至少 80% 为相关；模型运行前检查重复镜头，歧义源以同类下一视频替换。
- 主方法：完整非对称 ViSiL，约 1 fps、短边 256、中心裁剪 224，每侧至少 4 个真实采样帧。
- 对照：共享注意力处理后的特征和帧间相似度矩阵，仅跳过视频比较 CNN，保留截断与同方向 Chamfer 汇聚。
- 输出逐查询 Top-3、命中情况、命中总数、mAP，以及相关和干扰候选的真实帧间相似度图。

视频摘要

- 使用 TVSum 完整视频、配套 1024 维特征、分段、原帧映射和 DSNet AF 权重。
- 优先官方第 0 个划分，按编号选首个全部输入匹配的测试视频；核实对应权重训练集不包含目标视频。
- 主方法：AF 推理、NMS 0.4、作者帧分数恢复及分段评分、15% 帧预算。
- 背包采用等价精确 0/1 动态规划兼容实现，保留作者整数评分和预算取整规则，记录兼容改动。
- 预算对比为 5%、10%、15%；相同预测结果下仅调整预算。
- 随机基线使用相同分段和 15% 预算，种子 0—29，随机排列后依次加入仍可容纳的完整片段，再恢复时间顺序。
- 按 TVSum 协议计算各标注者平均 F1；随机基线报告均值、标准差和实际比例，不依据测试 F1 调整主配置。
- 三种预算均生成无音频 MP4，核对选中帧数与实际导出帧数，保存选段时间及代表帧，并播放检查。
- 实验独立于视频检索；结论限定于单视频案例。

4. 实施顺序与写作

阶段	工作	验收产物
1	保存计划、更新约定、建立视觉目录及交互记录	根目录计划与隔离后的项目骨架
2	创建 Conda 环境、取得公开资源、记录来源与哈希，优先核查 DSNet 配套关系	环境检查和资源清单
3	实现并运行图像检索及对照	原始指标、Top-5、图像章节
4	固定视频片段及标签，运行 ViSiL 与对照	排名、命中统计、热图、检索章节
5	运行 DSNet、预算对比及随机基线	摘要视频、帧数验证、摘要章节
6	汇总分析、复现检查、Word 排版、选择性打包	完整报告与代码提交包

写作随实验推进，不等全部运行结束后再补证据。

Word 结构固定为：目标与总体设计、环境与数据、三个实验各自的方法/结果/对比/案例/局限、综合讨论与本人工作、参考文献、完整可见交互及运行修正附录。

主文以约 18—25 页为排版目标，附录不限。图表直接嵌入文档；先写方法，运行后填写结果，最后写摘要和结论。未知个人信息保留占位，缺失历史交互明确标注。

5. 验证与最终交付

- **环境隔离**：解释器和第三方包来自专用环境，GPU、NumPy 转换、OpenCV、HDF5、FFmpeg 和 DOCX 生成检查通过。
- **指标正确性**：以手算样例验证 P@5、Top-3 命中和 AP，并检查自匹配、并列排序及查询总数。
- **模型真实性**：三个指定模型实际加载权重并推理；对照仅改变约定变量。
- **摘要正确性**：穷举验证小规模背包最优性，测试预算边界；选中帧数等于导出解码帧数，顺序正确，音频流为零。
- **研究比较**：图像按对象、视频按源视频做配对自助重采样，固定种子、2,000 次，报告差值的 95% 区间；如实接受无优势结果。
- **报告一致性**：正文数字可追溯至原始输出，抽取固定查询重跑核对排名，使用本机 Word 检查分页、目录及图表。
- **交付内容**：三个实验代码、配置、依赖锁定信息、运行说明及一份 `.docx`。数据、权重、缓存、环境和摘要视频留本地，通过选择性打包排除。
- **阻塞处理**：公开资源失效时查找作者备用来源；仍不可得则记录缺口并推进其他阶段，不用替代模型或示例结果冒充完成。协议需要变化时先记录修订依据，再开展正式评估。

编者注（非原文）：视觉部分独立目录与实施计划；最终落盘为 vision/ 布局。

C-20 PLEASE IMPLEMENT THIS PLAN: 视觉实验实施…

时间：2026-10-23 06:42:18 • 方向：学生→模型 • 类型：消息 • 模型：不适用 • 来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:198 • 记录：6aa2f1d6… • 正文：完整

学生

（IDE 自动附加上下文已折叠）

PLEASE IMPLEMENT THIS PLAN:

视觉实验实施与目录隔离计划

1. 目标与当前状态

完成三个视觉实验、研究对比、真实运行验证及 Word 报告。将完整计划保存为根目录的 `EXPERIMENT_PLAN.md`，视觉部分独立放入 `vision/`。

当前工作区仍只有两份原始材料和 `AGENTS.md`。**当前会话处于规划模式，尚未创建目录、保存计划或实施实验；执行需先切换出规划模式。**

已确认的约束继续有效：自主选择公开数据、三个实验均衡开展对比、暂无硬截止、使用预训练模型而不重新训练；删除既有文件须审批，本机凭据不得外传。

2. 目录、环境与协作

工作区布局

```text
工作区/
├── AGENTS.md                  全课程通用约束
├── EXPERIMENT_PLAN.md         完整计划、阶段状态与修订记录
├── 学生实验任务书.docx          保留原位
├── 多媒体实验介绍.pptx          保留原位
└── vision/                    视觉部分独立项目
    ├── __main__.py            命令入口
    ├── README.md              复现与提交说明
    ├── environment.yml        Conda 环境定义
    ├── configs/               实验配置
    ├── manifests/             数据、权重与划分清单
    ├── common/                公共数据、指标及记录工具
    ├── experiments/           三个实验及对照实现
    ├── vendor/                固定版本的作者代码与许可证
    ├── tests/                 指标、后处理与集成测试
    ├── outputs/               按运行编号保存的指标与图表
```

```
    ├── logs/                    交互、运行、错误和验证记录
    └── reports/                 报告素材、生成程序与最终 Word
```

未来语音项目使用与 vision/ 平级的 speech/，待要求发布后创建。视觉项目不依赖未来语音目录。

大型资源放在 E:\MultimediaCourseAssets\vision ；专用环境位于 E:\MultimediaCourseAssets\envs\multimedia-vision。路径通过配置传入，提交代码不写死本机盘符。

Conda 环境

现有 pytorch 存在用户级 OpenCV 混入；禁用用户级包后，环境内 OpenCV 出现 NumPy ABI 错误。因此通过 Conda 新建课程环境，保留现有环境。

- 核心组合：Python 3.11、PyTorch 2.5.1、torchvision 0.20.1、CUDA runtime 11.8、NumPy 1.26.4。
- 使用 Conda 管理 OpenCV、h5py、SciPy、Matplotlib、Pillow、PyYAML、python-docx、FFmpeg 和 pytest。
- 先检查依赖求解，再安装；成功后导出完整版本和构建锁定信息。
- 命令统一通过 conda run -p <环境路径> python -s ... 执行，禁止用户级包混入。
- 下载及包缓存限定到 E 盘项目资源目录，不修改全局配置，不直接安装作者过时的整份依赖表。

子代理约束

执行时更新 AGENTS.md：

- 允许本项目使用子代理。
- 每次创建必须显式指定 model="gpt-6.1-sol"。
- 禁止 gpt-6-astra，不得依赖默认模型继承。
- 子代理按独立模块或审查任务分工；环境安装、共享文件集成和 GPU 运行由主代理统一安排。

3. 实验设计与统一接口

统一入口为从工作区执行 python -s -m vision，提供 prepare、image、video、summary、report、verify 子命令，接受配置和运行编号。

每次运行保存数据清单、配置、代码版本、权重哈希、命令、耗时及原始结果；缓存按输入、权重和预处理配置生成指纹。默认 FP32、数据加载进程数为 0，显存不足时只降低批次。

图像检索

- 数据：COIL-100，核验完整的 100 对象、7,200 张图像。
- 查询：每对象 0°、90°、180°、270°，共 400 张。
- 主图库：其余 6,800 张；稀疏图库：每对象 $20°+45°\times k \cdot k=0\ldots7$，共 800 张。
- 主方法：作者 VGG16-GeM 检索权重，RGB、最长边 362、单尺度、512 维、L2 归一化和点积排序。
- 对照：同一骨干分别替换为平均池化、最大池化，两种图库均运行三种方法。
- 指标：逐查询及平均 P@5、完整排序 mAP；相关性按对象 ID 判定，AP 分母使用当前图库实际相关图像数。
- 保存全部 Top-5，按指标选最好、最差案例，并列按 ID 排序。结论明确限定为推理池化替换及图库稀疏条件。

视频检索

- 从 TVSum 每类按 ID 选择首个可完整解码、至少 80 秒的视频，目标 10 个源视频。
- 对时长 D，两个 20 秒查询的起点为 $0.1D$ 和 $(D-20)/2$，另取末尾 20 秒作为同源干扰片段。
- 每个片段生成三种候选：统一重编码、中心保留 80% 宽高后缩放、顶部 10% 高度半透明灰色条幅。
- 合计 20 个查询、90 个候选。正负候选均覆盖相同编辑类型。
- 全候选库统一标注：同源且原时间区间覆盖查询至少 80% 为相关；模型运行前检查重复镜头，歧义源以同类下一视频替换。
- 主方法：完整非对称 ViSiL，约 1 fps、短边 256、中心裁剪 224，每侧至少 4 个真实采样帧。
- 对照：共享注意力处理后的特征和帧间相似度矩阵，仅跳过视频比较 CNN，保留截断与同方向 Chamfer 汇聚。
- 输出逐查询 Top-3、命中情况、命中总数、mAP，以及相关和干扰候选的真实帧间相似度图。

视频摘要

- 使用 TVSum 完整视频、配套 1024 维特征、分段、原帧映射和 DSNet AF 权重。
- 优先官方第 0 个划分，按编号选首个全部输入匹配的测试视频；核实对应权重训练集不包含目标视频。
- 主方法：AF 推理、NMS 0.4、作者帧分数恢复及分段评分、15% 帧预算。
- 背包采用等价精确 0/1 动态规划兼容实现，保留作者整数评分和预算取整规则，记录兼容改动。
- 预算对比为 5%、10%、15%；相同预测结果下仅调整预算。
- 随机基线使用相同分段和 15% 预算，种子 0—29，随机排列后依次加入仍可容纳的完整片段，再恢复时间顺序。
- 按 TVSum 协议计算各标注者平均 F1；随机基线报告均值、标准差和实际比例，不依据测试 F1 调整主配置。
- 三种预算均生成无音频 MP4，核对选中帧数与实际导出帧数，保存选段时间及代表帧，并播放检查。
- 实验独立于视频检索；结论限定于单视频案例。

4. 实施顺序与写作

阶段	工作	验收产物
1	保存计划、更新约定、建立视觉目录及交互记录	根目录计划与隔离后的项目骨架
2	创建 Conda 环境、取得公开资源、记录来源与哈希，优先核查 DSNet 配套关系	环境检查和资源清单
3	实现并运行图像检索及对照	原始指标、Top-5、图像章节
4	固定视频片段及标签，运行 ViSiL 与对照	排名、命中统计、热图、检索章节
5	运行 DSNet、预算对比及随机基线	摘要视频、帧数验证、摘要章节
6	汇总分析、复现检查、Word 排版、选择性打包	完整报告与代码提交包

写作随实验推进，不等全部运行结束后再补证据。

Word 结构固定为：目标与总体设计、环境与数据、三个实验各自的方法/结果/对比/案例/局限、综合讨论与本人工作、参考文献、完整可见交互及运行修正附录。

主文以约 18—25 页为排版目标，附录不限。图表直接嵌入文档；先写方法，运行后填写结果，最后写摘要和结论。未知个人信息保留占位，缺失历史交互明确标注。

5. 验证与最终交付

- **环境隔离**：解释器和第三方包来自专用环境，GPU、NumPy 转换、OpenCV、HDF5、FFmpeg 和 DOCX 生成检查通过。
- **指标正确性**：以手算样例验证 P@5、Top-3 命中和 AP，并检查自匹配、并列排序及查询总数。
- **模型真实性**：三个指定模型实际加载权重并推理；对照仅改变约定变量。
- **摘要正确性**：穷举验证小规模背包最优性，测试预算边界；选中帧数等于导出解码帧数，顺序正确，音频流为零。
- **研究比较**：图像按对象、视频按源视频做配对自助重采样，固定种子、2,000 次，报告差值的 95% 区间；如实接受无优势结果。
- **报告一致性**：正文数字可追溯至原始输出，抽取固定查询重跑核对排名，使用本机 Word 检查分页、目录及图表。
- **交付内容**：三个实验代码、配置、依赖锁定信息、运行说明及一份 `.docx`。数据、权重、缓存、环境和摘要视频留本地，通过选择性打包排除。
- **阻塞处理**：公开资源失效时查找作者备用来源；仍不可得则记录缺口并推进其他阶段，不用替代模型或示例结果冒充完成。协议需要变化时先记录修订依据，再开展正式评估。

C-21　现在开始实施

时间：2026-10-23 06:42:37　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:200　•　记录：0ccd487b…　•　正文：完整

编程大模型

现在开始实施。我会先保存计划、建立 `vision/` 目录并更新协作约定，再创建 Conda 环境、准备数据和权重。实验实现会按模块交给显式指定为 `gpt-6.1-sol` 的子代理，环境安装、GPU 运行和最终报告由我统一集成与验收。

C-22　为便于代码管理和进度记录以及失误回滚，已创建 repo：https:/…

时间：2026-10-23 06:44:51　•　方向：学生→模型　•　类型：消息　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:229　•　记录：eab6f8e2…　•　正文：完整

学生

（IDE 自动附加上下文已折叠）

为便于代码管理和进度记录以及失误回滚，已创建 repo：https://github.com/Qinling-Melon-Farmers/NPU-visionproject.git 本项目请进行 git 初始化并链接到该仓库，每轮大改动完成后做 commit，注释遵循软件工程规范，写好如 chore、docs、feat、fix 等。加入该规则到 agents.md 中

C-23　我会初始化 Git 并关联你提供的仓库，把“阶段性提交、使用 cho…

时间：2026-10-23 06:45:11　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:232　•　记录：14c5cc4e…　•　正文：完整

编程大模型

我会初始化 Git 并关联你提供的仓库，把“阶段性提交、使用 `chore` / `docs` / `feat` / `fix` 等 Conventional Commits 前缀”写入 `AGENTS.md`。先检查远端是否已有历史；当前按你的要求建立本地提交记录，后续实验继续推进。

C-24　Git 已初始化并关联远端，首个提交是 afa2624：chore(…

时间：2026-10-23 06:52:42　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:306　•　记录：ddc2ed77…　•　正文：完整

编程大模型

Git 已初始化并关联远端，首个提交是 `afa2624: chore(project): initialize isolated vision workspace and execution plan`。完整计划已保存到根目录，`vision/` 骨架和协作规则也已落盘。

COIL-100、GeM 权重、TVSum 视频和 DSNet 配套资源已取得；ViSiL 的剩余权重正在续传。Conda 依赖求解已通过，环境安装进行中。

C-25　注意 pytorch 不要用镜像源下载，请下载 GPU 版本的对应版本 pyt…

时间：2026-10-23 06:53:21　•　方向：学生→模型　•　类型：消息　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:322　•　记录：5747057b…　•　正文：完整

> **学生**
>
> （IDE 自动附加上下文已折叠）
>
> 注意 pytorch 不要用镜像源下载，请下载 GPU 版本的对应版本 pytorch。

C-26　收到

时间：2026-10-23 06:53:56　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:328　•　记录：9a492d70…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 收到。PyTorch 将使用官方源的 GPU 版本，固定为 `2.5.1`，配套 torchvision `0.20.1` 和 CUDA runtime `11.8`。我会核对 Conda 实际解析出的下载 URL，安装后检查 CUDA 构建信息并执行 GPU 运算验证。

C-27　已核对实际下载地址：PyTorch 来自官方 conda.anaco…

时间：2026-10-23 06:58:27　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:384　•　记录：6ff698a8…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 已核对实际下载地址：PyTorch 来自官方 `conda.anaconda.org/pytorch`，构建为 `py3.11_cuda11.8_cudnn9_0`；CUDA 依赖来自官方 NVIDIA 通道，没有使用镜像源。
>
> 安装期间出现了大文件传输中断。我保留了日志并从原地址续传，目前 170 个包中已有 169 个通过校验，只剩 PyTorch 主包。三个实验模块和测试已写好，接下来会先完成集成检查，再运行正式实验。

阶段 IV：环境、实验与报告

C-28　官方源的 170 个 Conda 安装包已完成哈希校验，GPU 版 …

时间：2026-10-23 07:07:19　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:446　•　记录：51e09a31…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 官方源的 170 个 Conda 安装包已完成哈希校验，GPU 版 PyTorch 正在离线安装到专用环境。接下来验证 CUDA 和环境隔离，再开展三个实验的正式运行，并按阶段提交 Git 记录。

C-29　三个实验的代码和公开资源已就绪

时间：2026-10-23 07:08:41　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:484　•　记录：25c6524f…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 三个实验的代码和公开资源已就绪。检查中发现，报告生成器与验收脚本使用了不同的“播放检查”字段；我会统一记录格式，并补查实际输出，避免仅凭状态字段将实验标为完成。

C-30　安装遇到了 Conda 的缓存元数据错误，下载包本身的大小和哈希均已…

时间：2026-10-23 07:09:46　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:505　•　记录：b5c7044f…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 安装遇到了 Conda 的缓存元数据错误，下载包本身的大小和哈希均已通过校验。我正在用固定版本清单排查离线安装，继续使用官方源的 GPU 构建，并保留失败日志。

C-31　专用环境已通过验证：PyTorch 2.5.1 使用 CUDA 11…

时间：2026-10-23 07:12:36　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:566　•　记录：e7658aed…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 专用环境已通过验证：PyTorch 2.5.1 使用 CUDA 11.8，RTX 4060 上的矩阵运算、NumPy 转换及依赖路径检查均正常，13 项测试通过。当前 Conda FFmpeg 不含 libx264；视频片段将统一采用其自带的 MPEG-4 编码，并在正式评估前记录编码参数。

C-32　图像实验已完成真实推理：GeM 在主图库的平均 P@5 为 0.98…

时间：2026-10-23 07:16:54　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:629　•　记录：6ebdff16…　•　正文：完整

编程大模型

图像实验已完成真实推理：GeM 在主图库的平均 P@5 为 0.988、mAP 为 0.7278；最大池化的 mAP 略高，我会如实分析这一结果。视频准备暴露出另一项兼容问题：该 OpenCV 构建缺少 FFmpeg 视频接口。我将改用专用环境内的 FFmpeg 解码，保持作者的采样帧序号和缩放方式。

C-33　摘要配套关系也已核实：官方 HDF5 中没有 video_name …

时间：2026-10-23 07:22:58　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:726　•　记录：fb4ed9d5…　•　正文：完整

编程大模型

摘要配套关系也已核实：官方 HDF5 中没有 `video_name` 字段，因此不能直接按编号猜原视频。首个测试样本 `video_1` 已通过原帧数和官方标注曲线双重校验，对应 `AwmHb44_ouw`，共 10,597 帧；采样点分数的最大误差约为 2.4×10^{-8}。

C-34　三个模型都已完成真实推理

时间：2026-10-23 07:28:22　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:775　•　记录：42118a7b…　•　正文：完整

编程大模型

三个模型都已完成真实推理。视频检索两种方法均为 20/20 命中、mAP=1.0，当前受控数据未显示 CNN 对照差异；摘要 15% 预算实际使用 1,585/10,597 帧，平均 F1=0.6805，随机基线均值为 0.1953。接下来核验摘要播放与帧序、抽样重跑排名，并完成 Word 排版。

C-35　独立重跑的 24 组图像 Top-5 排名全部一致，但分数最大差异约…

时间：2026-10-23 07:33:49　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:836　•　记录：43581eac…　•　正文：完整

编程大模型

独立重跑的 24 组图像 Top-5 排名全部一致，但分数最大差异约 4.8×10^{-5}，超过设定容差。原提取与重跑的批次大小不同，且 cuDNN 默认允许 TF32。我会显式关闭 TF32、将精度设置写入缓存指纹，再保存一轮严格 FP32 结果；现有结果和失败核验都会保留。

编者注（非原文）：首次发现 TF32 导致的分数差异，触发严格 FP32 重跑。

C-36　严格 FP32 重跑后，图像分数最大误差降至 4.2×10^{-7}，24…

时间：2026-10-23 07:38:26　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:903　•　记录：5746a218…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 严格 FP32 重跑后，图像分数最大误差降至 4.2×10^{-7}，24 组排名核验通过；摘要三组原始预测与重跑结果完全一致。未找到连接的 Word 文档会话，我将直接使用本机 Word 更新目录、检查分页，并导出本地预览。

编者注（非原文）：严格 FP32 重跑结果；图像最大差 4.1723×10^{-7}，摘要预测一致。

C-37　三个实验的严格 FP32 重跑与独立核验均已通过

时间：2026-10-23 07:43:09　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:945　•　记录：c6948c9b…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 三个实验的严格 FP32 重跑与独立核验均已通过。三个摘要也已由 FFplay 离屏完整播放，导出帧序逐帧比对通过；这项记录明确标为工具检查，不等同于用户本人观看。报告已生成，正在通过本机 Word 检查目录、正文页数和图表排版。

C-38　汇报进展，剩余时间和远端推送情况

时间：2026-10-23 07:43:51　•　方向：学生→模型　•　类型：消息　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:954　•　记录：39cdce02…　•　正文：完整

> **学生**
>
> （IDE 自动附加上下文已折叠）
> 汇报进展，剩余时间和远端推送情况

C-39　目前已完成三个实验的真实运行、对照实验和严格 FP32 独立重跑，1…

时间：2026-10-23 07:44:31　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:961　•　记录：dab25cf3…　•　正文：完整

编程大模型

目前已完成三个实验的真实运行、对照实验和严格 FP32 独立重跑，18 项测试通过：

- 图像检索：GeM 主图库 P@5＝0.988，mAP＝0.7278。
- 视频检索：两种方法均为 20/20 命中、mAP＝1.0；报告会说明当前任务未拉开差异。
- 视频摘要：15% 预算选中 1,585/10,597 帧，F1＝0.6805；三种预算的帧数、顺序、零音轨和离屏播放检查均通过。

Word 报告已生成，嵌入 32 张图和 48 条可见交互记录。剩余工作主要是 Word 目录与分页检查、提交包复核、更新进度文档及最终 commit。**预计还需 20—40 分钟**；目前耗时最不确定的是 Word 自动排版。

Git 已初始化并关联指定仓库，已有 **3 次本地提交**，最新为 `2570a3c`。**尚未向远端 push**：当前执行范围按“初始化、关联、本地阶段 commit”处理，报告和最终验收产物尚待整理提交。

C-40　实验计算和数值复核已全部完成

时间：2026-10-23 07:52:11　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:1007　•　记录：b2f6a025…　•　正文：完整

编程大模型

实验计算和数值复核已全部完成。现在主要耗时在本机 Word：分页已确认主文约 24 页，但保存和目录更新出现卡顿；我正在排查，随后完成提交包和最后一轮本地 commit。远端尚未推送。

C-41　已定位到一个排版检查问题：通用的 Word 自动化接口可能连接到 W…

时间：2026-10-23 07:56:47　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:1061　•　记录：cebc27a3…　•　正文：完整

编程大模型

已定位到一个排版检查问题：通用的 Word 自动化接口可能连接到 WPS。检查脚本已改为显式调用 Microsoft Word 16；同时，复现说明已补齐独立重放和播放验证步骤，计划文档已更新前三个实验的完成状态。

C-42　Microsoft Word 已成功更新目录并保存报告，正在导出本地…

时间：2026-10-23 07:58:29　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:1090　•　记录：dd093e1a…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> Microsoft Word 已成功更新目录并保存报告，正在导出本地 PDF 和页面预览。验收门禁新增了三份模型重放记录检查，相关测试的旧断言也已同步更新；接下来检查图表分页和提交包内容。

阶段 V：交互归档

C-43　核验交互记录是否按照要求严格对齐完成；注意使用子代理非学生进行的交互…

时间：2026-10-23 07:59:28　•　方向：学生→模型　•　类型：消息　•　模型：不适用　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:1103　•　记录：d470a84d…　•　正文：完整

> **学生**
>
> （IDE 自动附加上下文已折叠）
>
> 核验交互记录是否按照要求严格对齐完成；注意使用子代理非学生进行的交互，应该单独写明或者单独列出。

编者注（非原文）：要求把学生交互与子代理交互分开，直接导致附录 C/D 拆分。

C-44　我会逐条核对任务书、课件要求与已保存的交互记录，并在报告中分开列出“…

时间：2026-10-23 07:59:37　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:1106　•　记录：3d39882c…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 我会逐条核对任务书、课件要求与已保存的交互记录，并在报告中分开列出“学生与主代理交互”和“主代理对子代理的任务分派、子代理回复”，明确后者不属于学生直接交互。

C-45　核验发现当前附录还没有严格对齐：子代理回复与学生交互混列，规划阶段的…

时间：2026-10-23 08:01:58　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:1128　•　记录：31db6dd6…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 核验发现当前附录还没有严格对齐：子代理回复与学生交互混列，规划阶段的结构化问答也漏收了。我正在补入问答、按来源拆分记录和统计轮数；无法恢复的历史原文会明确标为缺口，不用事后概述冒充原始提示词。

C-46　学生的两轮结构化问答可以恢复，已确认包括数据来源、研究深度、截止时间…

时间：2026-10-23 08:04:10　•　方向：编程大模型→学生　•　类型：消息　•　模型：gpt-6-astra　•　来源：rollout-2026-10-23T14-22-24-01a1676c-c78a-7e83-ade4-598417d906cc.jsonl:1137　•　记录：d70a642c…　•　正文：完整

> **编程大模型**
>
> 学生的两轮结构化问答可以恢复，已确认包括数据来源、研究深度、截止时间、研究重点和资源位置的选择。另一个限制需要如实说明：本地会话日志中部分代理间消息的正文是加密存储的，目前只能核验时间、发送方和接收方。我会单列这些缺口，并确保它们不计入学生交互轮数。

编者注（非原文）：补回两批结构化问答；确认 62 条代理正文加密，报告保留缺口。

C.6 结构化问答

两批结构化问答的问题、选项和实际选择如下。选项中的“Recommended”是当时界面给出的推荐标记，不是学生的补充说明。

表 25 汇总了两批结构化问答与实际选择。

表 25 两批结构化问答与实际选择

问题	选项	实际选择	主题
任务书允许自选公开数据，课件写的是“使用提供的数据”；目前工作区没有数据，计划采用哪种口径？	自主选择公开数据 (Recommended) / 以教师提供数据为准 / 已有其他本地数据	自主选择公开数据 (Recommended)	数据来源
你希望这次实验完成到什么深度？	扎实可复现 (Recommended) / 最低完整交付 / 增加研究对比	增加研究对比	完成深度
这份执行与写作计划需要按什么时间约束安排？	暂无硬截止 (Recommended) / 一周内完成 / 三天内完成	暂无硬截止 (Recommended)	时间约束
增加研究对比时，你希望把精力放在哪里？	三个实验均衡对比 (Recommended) / 重点研究视频检索 / 重点研究视频摘要	三个实验均衡对比 (Recommended)	研究重点
大型数据、权重和特征缓存放在哪里？当前 C/D/E/F 盘剩余空间约为 21/12/107/158GB。	E 盘独立资源目录 (Recommended) / F 盘独立资源目录 / 全部放当前工作区	E 盘独立资源目录 (Recommended)	资源位置

完整问答原文见 logs/interactions_20261023_audit02.jsonl。

附录 D 代理协作记录（不计入学生轮数）

本附录列出 79 条代理协作事件，其中 17 条正文可读，62 条在本地会话日志中只保留加密正文。这些事件由主代理或子代理发起，不是学生直接输入，也不计入学生交互轮数。本附录只使用时间、发送方、接收方、类型、模型和可读正文；没有读取密钥，没有尝试解密，也没有把事后概述写成原始指令。

表 26 汇总了代理协作记录统计。

表 26 代理协作记录统计

口径	数量
代理协作事件	79
可读正文	17
加密正文	62
计入学生轮数	0

表 27 全部 79 条代理协作记录

编号	时间	方向	类型	模型	正文
D-01	06:35:57	主→规划	创建代理	6-astra	加密
D-02	06:36:34	规划→主	消息	6.1-sol	可读
D-03	06:44:01	主→图像	创建代理	6-astra	加密
D-04	06:44:33	主→视频	创建代理	6-astra	加密
D-05	06:46:10	主→摘要	创建代理	6-astra	加密
D-06	06:46:35	视频→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-07	06:47:53	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-08	06:48:37	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-09	06:50:02	视频→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-10	06:50:19	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-11	06:50:28	主→图像	代理消息	6-astra	加密
D-12	06:50:33	图像→主	消息	6.1-sol	可读
D-13	06:50:38	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-14	06:51:09	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-15	06:51:13	视频→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-16	06:51:33	摘要→主	消息	6.1-sol	可读
D-17	06:52:21	视频→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-18	06:52:54	主→图像	追加任务	6-astra	加密
D-19	06:53:05	主→摘要	代理消息	6-astra	加密
D-20	06:53:07	图像→视频	代理消息	6.1-sol	加密
D-21	06:53:28	视频→图像	代理消息	6.1-sol	加密

编号	时间	方向	类型	模型	正文
D-22	06:53:37	视频→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-23	06:54:29	图像→视频	代理消息	6.1-sol	加密
D-24	06:54:32	视频→主	消息	6.1-sol	可读
D-25	06:55:01	主→视频	追加任务	6-astra	加密
D-26	06:55:35	主→摘要	追加任务	6-astra	加密
D-27	06:55:36	视频→图像	代理消息	6.1-sol	加密
D-28	06:55:54	图像→视频	代理消息	6.1-sol	加密
D-29	06:56:29	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-30	06:56:37	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-31	06:56:56	图像→主	消息	6.1-sol	可读
D-32	06:57:33	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-33	06:58:03	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-34	06:58:59	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-35	07:00:32	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-36	07:00:50	摘要→主	消息	6.1-sol	可读
D-37	07:00:53	视频→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-38	07:01:45	主→视频	代理消息	6-astra	加密
D-39	07:02:49	视频→主	代理回复	6.1-sol	可读
D-40	07:07:55	主→图像	追加任务	6-astra	加密
D-41	07:08:06	主→摘要	追加任务	6-astra	加密
D-42	07:08:30	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-43	07:09:46	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-44	07:10:00	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-45	07:10:04	图像→主	消息	6.1-sol	可读
D-46	07:10:05	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-47	07:10:11	摘要→主	消息	6.1-sol	可读
D-48	07:12:01	主→摘要	追加任务	6-astra	加密
D-49	07:12:33	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-50	07:16:35	主→图像	追加任务	6-astra	加密
D-51	07:17:43	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-52	07:18:01	图像→主	消息	6.1-sol	可读
D-53	07:20:01	主→图像	追加任务	6-astra	加密
D-54	07:20:24	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-55	07:20:46	主→摘要	代理消息	6-astra	加密
D-56	07:21:13	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-57	07:21:17	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-58	07:21:56	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-59	07:22:22	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-60	07:23:48	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-61	07:24:07	摘要→主	消息	6.1-sol	可读
D-62	07:24:09	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-63	07:24:16	图像→主	消息	6.1-sol	可读
D-64	07:28:28	主→图像	追加任务	6-astra	加密
D-65	07:28:41	主→摘要	追加任务	6-astra	加密
D-66	07:30:15	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-67	07:30:24	图像→主	消息	6.1-sol	可读
D-68	07:31:35	主→摘要	代理消息	6-astra	加密

编号	时间	方向	类型	模型	正文
D-69	07:33:09	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-70	07:33:18	图像→主	消息	6.1-sol	可读
D-71	07:33:54	主→图像	追加任务	6-astra	加密
D-72	07:33:56	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-73	07:34:05	主→摘要	代理消息	6-astra	加密
D-74	07:34:15	摘要→主	消息	6.1-sol	可读
D-75	07:34:21	图像→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-76	07:34:25	图像→主	消息	6.1-sol	可读
D-77	07:34:39	主→摘要	追加任务	6-astra	加密
D-78	07:35:04	摘要→主	代理消息	6.1-sol	加密
D-79	07:35:10	摘要→主	消息	6.1-sol	可读

D.2 可读正文

17 条正文可读，下面保留前 8 条作为代表；其余 9 条仍列在表 27 的“正文”列为可读的行中，完整原文保存在 logs/interactions_20261023_audit02.jsonl。

D-02　建议将以下 6 项补入计划： 1. 先核验 DSNet 权重与测试划分

> **规划 → 主**
>
> 建议将以下 6 项补入计划：
>
> 1. **先核验 DSNet 权重与测试划分。** 必须确认预训练权重对应的数据集、划分编号及训练视频列表，目标视频不得参与该权重训练。若官方权重无法对应“首个 split”，应改用可核实的权重—划分组合；不能仅凭文件名认定无泄漏。
>
> 2. **视频相关性按整个候选库统一标注。** 不能只把每个查询生成的 3 个变体视作正例。应预先定义时间重叠阈值和计算方式，对所有查询与 80 个候选逐对判定；另一查询生成的候选也可能相关。同源、不重叠片段须人工检查重复镜头，存在歧义的项目单独标记。
>
> 3. **控制视频编辑类型与标签之间的混淆。** 若所有正例均经过编辑、所有负例均未经编辑，编辑痕迹便与相关性标签绑定。应让正负例覆盖相同的编码和编辑条件，明确“横幅”是叠加条幅还是改变画幅，并保存原片段时间范围、裁剪比例等参数。两段查询及难负例的选取规则须在查看模型分数前固定。
>
> 4. **准确界定两个模型消融的含义。** GeM 对比明确为“同一 GeM 训练骨干下替换推理池化”，不能解释为独立训练的三种池化方法优劣。ViSiL 无 CNN 对比须明确从哪个中间张量分支、是否保留 attention、截断和两个层级的 Chamfer 及其方向；仅移除指定模块，其余步骤保持一致。
>
> 5. **图库压力测试分离密度变化与方法变化。** 三种池化均须分别在完整图库和同一稀疏图库上评估；每种图库内共用查询、相关性定义和排序规则。明确 mAP 使用全部候选、分母为该图库中的相关图像数，并报告每查询相关图像数量。稀疏条件同时改变视角覆盖和相关样本数量，结论应称为图库稀疏条件下的表现。

6. **补齐摘要评价和随机基线的可执行定义。** 随机基线须使用相同 shot 边界、整数帧预算及选段/导出规则，明确如何随机选择完整片段并保证预算，报告 30 个种子的均值和离散程度。F1 须使用目标数据集作者的评价协议，核实 `user_summary` 与媒体原帧轴一致；5%、10%、15% 均分别核验选中帧数与实际导出帧数，且不得根据测试 F1 选择配置。

D-12 图像模块及公开资源已交付主代理

图像 → 主

图像模块及公开资源已交付主代理。

- `prepare/run`、两图库三方法、Top-5、AP/P@5、bootstrap 及图表均已实现。
- COIL-100 完整 7200 图通过 ZIP CRC 与清单核验。
- 作者 VGG16-GeM 权重核验通过，`p=2.920848608`，512 维、无白化。
- 3 项单测及代码编译通过；来源、哈希和下载失败重试记录已保存。
- GPU 正式推理由主代理统一执行，当前没有虚构实验指标。

D-16 DSNet 模块已实施，资源已就绪： - 作者仓库及 MIT 许可证保存在 vi…

摘要 → 主

DSNet 模块已实施，资源已就绪：

- 作者仓库及 MIT 许可证保存在 `vision/vendor/dsnet/`，固定 commit `1804176e…`。
- 官方 H5 数据及 AF checkpoint 下载、解包完成，来源与 SHA256 已记录。
- 实现完整 AF 推理、NMS 0.4、精确整数背包、5%/10%/15% 摘要、30 次随机基线、帧数严格核验及可视化输出。
- 4 项测试全部通过。

尚待专用环境：核对 H5 `video_name` 与完整媒体对应关系、正式推理和实际播放检查。现有 `pytorch` 缺少 `h5py`，未安装或修改依赖。

D-24 已完成视频检索模块代码与资源准备： - vision/experiments/v…

视频 → 主

已完成视频检索模块代码与资源准备：

- `vision/experiments/video.py`：源选择、完整解码检查、片段变体、contact sheet、重复场景疑似清单、完整非对称 ViSiL、去 CNN 对照、Top-3、mAP、按源 bootstrap、热图与结果导出。
- `vision/tests/test_video.py`：2 个相关性/指标测试通过。
- 作者代码保留原样，commit：`5751de6d7fdd48098b35c694aa250f2f1dad6a9f`。
- TVSum 50 个视频已解压至 `E:\MultimediaCourseAssets\vision\data\tvsum\extracted\video`；元数据在同级 `data`。

- head、PCA、ResNet 权重全部下载完成：SHA256 已发送给公共资源代理，记录亦写入开发日志。

尚未执行正式推理。专用环境就绪后依次调用 `prepare_sources(cfg)`、`prepare_clips(cfg)`；审查 contact sheet 后设置 manifest 的 `visual_review_approved=true`，再调用 `run(cfg, run_dir)`。建议独立 Python 进程运行本实验，避免作者顶层 `model` 包与 DSNet 冲突。

D-31　公共资源复现脚本已完成，已通知主代理集成

图像 → 主

公共资源复现脚本已完成，已通知主代理集成。

- 新增 `resources.py`、PowerShell 入口和 4 项本地安全测试。
- 支持全部公开资源的校验、断点续传及安全解压。
- 保留已有文件及失败下载；不重复下载已校验资源。
- 图像与资源模块合计 7 项测试通过。
- 图像日志已明确：362 为作者缩图上限，COIL 输入保持 128×128。

D-36　Conda 预取完成：170/170 包均通过大小及 SHA256 核验，脚本退…

摘要 → 主

Conda 预取完成：170/170 包均通过大小及 SHA256 核验，脚本退出码 0。

PyTorch 1.49GB 包成功续传完成；未安装依赖或修改原环境。脚本：`vision/scripts/prefetch_conda.py`，日志：`vision/logs/conda-prefetch.log`。

摘要媒体递归匹配可覆盖 `data/tvsum/extracted/video/`，并已加入官方 TSV 的 `video_id` 核验。

D-39　Agent errored: Selected model is at capa…

视频 → 主

Agent errored: Selected model is at capacity. Please try a different model.

This agent's turn failed. If you still need this agent, use the available collaboration tools to give it another task.

D-45　已完成两份说明文档： - vision/README.md：环境、资源、视觉审查…

图像 → 主

已完成两份说明文档：

- `vision/README.md`：环境、资源、视觉审查门禁、运行、证据保存和提交步骤。

- `vision/vendor/README.md`：作者代码版本、许可证及课程封装说明。

只读审查图像指标与权重加载，未发现阻断性问题。未安装环境、运行 GPU 或执行 Git 操作。

D.3 不可读正文清单

62 条事件的正文在会话持久化文件中是加密的。报告只保留编号、时间、方向、类型和模型，不把空白补成原文，也不根据上下文猜测内容。需要严格完整交互时，这一段就是明确缺口。

表 28 汇总了 62 条加密正文的元数据。

表 28 62 条加密正文的元数据

编号	时间	方向	类型
G-01	06:35:57	主→规划	创建代理
G-02	06:44:01	主→图像	创建代理
G-03	06:44:33	主→视频	创建代理
G-04	06:46:10	主→摘要	创建代理
G-05	06:46:35	视频→主	代理消息
G-06	06:47:53	摘要→主	代理消息
G-07	06:48:37	图像→主	代理消息
G-08	06:50:02	视频→主	代理消息
G-09	06:50:19	图像→主	代理消息
G-10	06:50:28	主→图像	代理消息
G-11	06:50:38	摘要→主	代理消息
G-12	06:51:09	摘要→主	代理消息
G-13	06:51:13	视频→主	代理消息
G-14	06:52:21	视频→主	代理消息
G-15	06:52:54	主→图像	追加任务
G-16	06:53:05	主→摘要	代理消息
G-17	06:53:07	图像→视频	代理消息
G-18	06:53:28	视频→图像	代理消息
G-19	06:53:37	视频→主	代理消息
G-20	06:54:29	图像→视频	代理消息
G-21	06:55:01	主→视频	追加任务
G-22	06:55:35	主→摘要	追加任务
G-23	06:55:36	视频→图像	代理消息
G-24	06:55:54	图像→视频	代理消息
G-25	06:56:29	图像→主	代理消息
G-26	06:56:37	摘要→主	代理消息
G-27	06:57:33	摘要→主	代理消息
G-28	06:58:03	摘要→主	代理消息

编号	时间	方向	类型
G-29	06:58:59	摘要→主	代理消息
G-30	07:00:32	摘要→主	代理消息
G-31	07:00:53	视频→主	代理消息
G-32	07:01:45	主→视频	代理消息
G-33	07:07:55	主→图像	追加任务
G-34	07:08:06	主→摘要	追加任务
G-35	07:08:30	摘要→主	代理消息
G-36	07:09:46	摘要→主	代理消息
G-37	07:10:00	图像→主	代理消息
G-38	07:10:05	摘要→主	代理消息
G-39	07:12:01	主→摘要	追加任务
G-40	07:12:33	摘要→主	代理消息
G-41	07:16:35	主→图像	追加任务
G-42	07:17:43	图像→主	代理消息
G-43	07:20:01	主→图像	追加任务
G-44	07:20:24	摘要→主	代理消息
G-45	07:20:46	主→摘要	代理消息
G-46	07:21:13	摘要→主	代理消息
G-47	07:21:17	图像→主	代理消息
G-48	07:21:56	图像→主	代理消息
G-49	07:22:22	摘要→主	代理消息
G-50	07:23:48	摘要→主	代理消息
G-51	07:24:09	图像→主	代理消息
G-52	07:28:28	主→图像	追加任务
G-53	07:28:41	主→摘要	追加任务
G-54	07:30:15	图像→主	代理消息
G-55	07:31:35	主→摘要	代理消息
G-56	07:33:09	图像→主	代理消息
G-57	07:33:54	主→图像	追加任务
G-58	07:33:56	摘要→主	代理消息
G-59	07:34:05	主→摘要	代理消息
G-60	07:34:21	图像→主	代理消息
G-61	07:34:39	主→摘要	追加任务
G-62	07:35:04	摘要→主	代理消息